

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ**

Разработка прикладного решения на платформе 1С:Предприятие

Учебно-методическое пособие

ГУАП

Санкт-Петербург

2026

Рецензенты:

кандидат технических наук, доцент *С. В. Щекин*;
кандидат технических наук *Р. О. Сотников*

Богословская Н. В., Бржезовский А. В.

Разработка прикладного решения на платформе 1С:Предприятие: учебно-методическое пособие / Н. В. Богословская, А. В. Бржезовский. – СПб: ГУАП 2024. – 50 с.

В учебно-методическом пособии рассмотрены цели и задачи курсового проектирования для дисциплины «Конфигурирование информационной системы предприятия». Обозначены основные принципы смешанного подхода, заложенного в 1С:Предприятие для разработки бизнес-приложений: объектная техника для работы с данными и декларативный язык описания запросов. Описаны структура и требования к оформлению пояснительной записки. Приведены варианты индивидуальных заданий. Представлен пример разработки прикладного решения, в том числе рассмотрены вопросы:

- использование стандартных прототипов прикладных объектов платформы 1С:Предприятие для разработки прикладного решения;
- расширение базовой функциональности, унаследованной от прототипов (шаблонов);
- расширение управляемого интерфейса до командного интерфейса – основного средства навигации пользователя по функциональности прикладного решения в зависимости от прав пользователя.

Учебно-методическое пособие подготовлено кафедрой 42 информационных систем и технологий и предназначено для студентов, обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии».

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа проводится с целью формирования у обучающихся практического опыта использования системы автоматизации бизнес-процессов при разработке собственного прикладного решения.

Курсовая работа позволяет:

- систематизировать теоретические знания и закрепить полученные практические умения по дисциплине «Конфигурирование информационной системы предприятия» в соответствии с требованиями к уровню подготовки по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»;
- сформировать умения работы с учебной литературой и иными информационными источниками;
- развить профессиональную письменную и устную речь;
- развить системное мышление, творческую инициативу, самостоятельность, организованность и ответственность за принимаемые решения;
- сформировать навыки планомерной регулярной работы над решением поставленных задач.

Цель курсовой работы — использовать технологию метаданных для визуального проектирования и конструирования прикладного решения в соответствии с индивидуальным вариантом задания.

Задачи курсовой работы:

1. Выполнить анализ требований для автоматизации заданного бизнес-процесса.
2. Используя прототипы (шаблоны) спроектировать структуру прикладного решения.
3. Выполнить расширение базовой функциональности, унаследованной от прототипов, для реализации конкретных особенностей бизнес-процесса.

4. Используя декларативное описание бизнес-процессов построить управляемый интерфейс приложения.
5. Построить командный интерфейс приложения – средство навигации пользователя по функциональности прикладного решения в зависимости от прав пользователя.

Структура пояснительной записки:

При выполнении курсовой работы предлагается следующая структура пояснительной записки.

Введение.

Анализ требований к автоматизируемому бизнес-процессу.

Структура прикладного решения.

Расширение функциональных возможностей прототипа.

Управляемый интерфейс приложения.

Командный интерфейс приложения.

Анализ данных и отчеты.

Выводы.

Список использованных источников.

Список примерных тем для выполнения курсовой работы приведен в Приложении 1. Студент может выбрать тему разработки из предложенного списка или самостоятельно сформулировать тему, обсудив ее содержание с преподавателем.

Пояснительная записка к курсовой работе оформляется в соответствии с требованиями, описанными на сайте ГУАП в разделе Нормативная документация, URL: <https://guap.ru/standart/doc>.

1 ПЛАТФОРМА И БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ

Концептуальными объектами архитектуры 1С:Предприятие являются платформа и бизнес-приложения. Платформа изначально создавалась как тиражируемый продукт, включающий как все необходимые технологии для эксплуатации бизнес-приложений, так и инструменты для их разработки и модификации. Другими словами, платформа представляет собой так называемый фреймворк, в котором функционирует бизнес-приложение [1].

Фреймворк — это набор правил, шаблонов и инструментов, которые используются для построения продуктов или процессов как в программировании, так и в других областях.

Фреймворки помогают упорядочить и стандартизировать процессы, облегчают командную работу и повышают эффективность достижения целей. Они предлагают готовые решения и методики, которые можно адаптировать и применять в различных проектах и областях деятельности.

Одним из существенных преимуществ четкого разграничения между платформой и бизнес-приложением является высокий уровень адаптируемости решений под требования клиента.

Следует заметить, что именно для экономических задач особо важна возможность эффективного изменения готового решения разработчиком, не участвовавшим в его создании. В индустрии разработки бизнес-приложений, в отличие от многих других областей, существенная часть разработчиков не создает программы "с чистого листа", а дорабатывает и развивает типовые решения.

Это обстоятельство определяет особые требования к обеспечению наглядности и простоте понимания разработчиком существующих решений и максимально учитывается во всех механизмах платформы.

Инструментальные средства 1С:Предприятия являются неотъемлемой составляющей платформы. Они ориентированы в равной степени, как на разработку решений, так и на их адаптацию при внедрении на конкретном предприятии. Эти средства поставляются с каждым комплектом 1С:Предприятия

и применяются как для внесения небольших изменений, например, в макет печатной формы, так и для существенной доработки прикладного решения включая структуры данных и бизнес-логику.

Возможности эффективного внесения изменений в приложение при его внедрении заложены в самих этих инструментах, а, кроме того, этому способствует и архитектура построения прикладного решения.

1.1 Метаданные как способ описания бизнес-приложения

В 1С:Предприятии прикладное решение не пишется в прямом смысле на языке программирования. В основе бизнес-приложения лежат метаданные. Они представляют собой структурированное декларативное его описание. *Метаданные* образуют иерархию объектов, из которых формируются все составные части прикладной системы и которые определяют все аспекты ее поведения. Фактически, при работе бизнес-приложения платформа интерпретирует метаданные, обеспечивая всю необходимую функциональность [1].

Метаданными описываются структуры данных, состав типов, связи между объектами, особенности их поведения и визуального представления, система разграничения прав доступа, пользовательский интерфейс и т.д. В метаданных, фактически, сосредоточены сведения не только о том, "что хранить в базе данных", но и о том, "зачем" хранится та или иная информация, какова ее роль в системе, и как связаны между собой информационные массивы.

Использование языка программирования ограничено в основном решением тех задач, которые действительно требуют алгоритмического описания, например, расчета налогов, проверки корректности введенных данных и т.д.

Все прикладное решение представляется не в виде строк с инструкциями на языке программирования, а в виде иерархической структуры объектов конфигурации. При этом разработчик использует встроенный язык и язык запросов для того, чтобы описать специфические алгоритмы поведения тех или

иных объектов конфигурации в различные моменты исполнения прикладного решения.

Почти все объекты конфигурации содержат модули, в которых и могут быть описаны алгоритмы на встроенном языке. Эти модули будут вызываться средой исполнения в конкретные, заранее определенные моменты работы прикладного решения – события. Таким образом, можно сказать, что использование встроенного языка в прикладных решениях носит событийный характер.

1.2 Понятие «конфигурация»

Основу концепции составляет понятие «конфигурация». *Конфигурацией* в системе 1С:Предприятие называется совокупность взаимосвязанных составных частей:

- подсистемы;
- структуры учетных данных, их форм ввода, выбора, печати;
- состава механизмов учета итоговых данных и движений учетных данных;
- состава различных отчетов и обработок;
- командного интерфейса;
- набора ролей (прав доступа) ;
- набора общих процедур и функций (модуль приложения, модуль управляемого приложения, модуль внешнего соединения, модуль сеанса, общие модули), макетов табличных документов и др.;
- вспомогательных объектов:
 - функциональных опций и их параметров;
 - хранилищ настроек;
 - средств работы с Web (Web-сервисы, WS-ссылки) ;
 - различной вспомогательной информации (картинки, шаблоны, стили и т. д.).

Фактически структура конфигурации является моделью предметной области. Создание конфигурации выполняется при помощи конфигуратора.

Созданная конфигурация используется системой 1С:Предприятие для реализации программного окружения, пригодного для выполнения необходимых учетных задач.

Роли в системе 1С:Предприятие определяют полномочия пользователей на работу с информацией, которая обрабатывается в системе. Совокупность предоставляемых пользователю полномочий определяется, как правило, кругом его обязанностей.

Операция назначения ролей пользователю решает две основные задачи:

- с одной стороны, ограничивается круг пользователей конфиденциальной информации, которая, безусловно, всегда присутствует в любой системе учета;
- с другой стороны, запрет выполнения определенных операций (в первую очередь операций удаления и корректировки данных) позволяет в какой-то степени предотвратить возможные потери информации.

Все составные части конфигурации тесно связаны между собой и требуют, как правило, согласованного внесения изменений (особенно это касается пользовательских прав).

Так, назначение ролей может выполняться только для существующих объектов конфигурации (конкретных документов, журналов, справочников, отчетов). Добавление в структуру конфигурации нового объекта должно сопровождаться внесением соответствующих изменений в роли.

Система учитывает назначение прав на объекты при построении командного интерфейса.

Если, например, пользователю запрещен просмотр какого-либо справочника, то команда открытия формы списка этого справочника будет удалена из командного интерфейса автоматически. Формы также автоматически учитывают наличие прав при отображении форм.

1.3 Объекты конфигурации

Под *объектом конфигурации* в системе 1С:Предприятие понимается формальное описание группы понятий (предметной области, средств взаимодействия пользователя с системой) со сходными характеристиками и одинаковым предназначением.

Приведем такой пример. Объект конфигурации Справочник в системе 1С:Предприятие предназначен для ведения списков однородных элементов данных – справочников, картотек, нормативных сборников и т. п. Использование объектов конфигурации этого типа позволяет организовать ведение любых справочников, необходимых для автоматизации деятельности предприятия.

Объект конфигурации описывает не конкретное значение, а только его вид. Например, справочник «Физические лица» описывает не конкретного человека, а содержит перечень реквизитов (набор видов характеристик о физическом лице), а также формы для ввода их значений, формы просмотра списков и макеты для печати информации.

Другими словами, в конфигурации создается схема описания, с помощью которой учитываются все однородные объекты предметной области (в приведенном примере справочника Физические лица одно описание используется как для Сидорова, Фролова, так и для любого другого физического лица).

Реализованный в системе 1С:Предприятие при помощи объекта конфигурации компьютерный аналог конкретного понятия предметной области принято называть объектом конфигурации.

Каждый объект конфигурации обладает уникальным набором свойств. Этот набор описан на уровне системы и не может быть изменен в процессе настройки конфигурации задачи.

Набор свойств объекта конфигурации определяется в основном его назначением в системе 1С:Предприятие.

Главным свойством любого объекта конфигурации является имя – краткое наименование объекта конфигурации. При создании нового объекта

конфигурации ему автоматически присваивается условное имя. Это имя можно изменить в процессе редактирования свойств объекта конфигурации, при этом система отслеживает уникальность имен.

Некоторые свойства из всего набора свойств, присущих объекту конфигурации, доступны для редактирования и могут быть так или иначе изменены в процессе конфигурирования системы. Характер изменений и их пределы также задаются на уровне системы.

Специалист, осуществляющий конфигурирование системы, целенаправленным изменением свойств объекта конфигурации может добиться требуемого поведения объекта при работе системы. Однако такие изменения не затрагивают сущности объекта и не позволяют добиться от него действий, не свойственных объектам данного типа.

Все объекты конфигурации, которые существуют в системе 1С:Предприятие, образуют несколько основных видов. Каждый вид объектов конфигурации представляет собой как раз те «строительные элементы», из которых будет создаваться конфигурация.

Формально объекты конфигурации объединяются в виды в дереве конфигурации. Названия видов пользователь видит на первом уровне дерева конфигурации, когда открывает окно Конфигурация в конфигураторе. Несмотря на отсутствие формального определения, названия видов объектов конфигурации широко используются при работе с системой 1С:Предприятие.

Например, специалист, осуществляющий конфигурирование системы 1С:Предприятие, видит свою цель в разработке необходимого набора справочников, документов, отчетов, журналов, которые будут реализовывать требуемую систему учета. Конечный пользователь системы 1С:Предприятие – руководитель, бухгалтер, менеджер, кладовщик – также оперирует конкретными справочниками, документами и т. д. для решения стоящих перед ним задач. Общение между двумя этими категориями пользователей также будет происходить в понятиях видов объектов конфигурации.

Объект данных какого-либо вида является уже конкретным документом, отчетом, журналом, константой и так далее. Как правило, каждый объект используется для работы со вполне определенной информацией предметной области.

Для работы с постоянной и условно-постоянной информацией в системе используются объекты типа ***Константа***. Информация, хранящаяся в константах, редко изменяется, но, как правило, часто используется в работе. Например, в константах может храниться наименование предприятия, его ИНН, фамилии директора и главного бухгалтера и другая подобная информация. В системе может быть описано неограниченное количество констант.

Для работы с постоянной и условно-постоянной информацией с некоторым множеством значений в системе используются объекты типа ***Справочник***. Обычно справочниками являются списки материалов, товаров, организаций, валют, сотрудников и др.

Механизм поддержки справочников позволяет спроектировать и поддерживать самые различные справочники. На этапе конфигурирования можно описать, какими свойствами обладает каждый конкретный справочник. К настраиваемым свойствам относятся, например, длина и тип кода, количество уровней иерархии, поддержка уникальности кодов, набор реквизитов справочника.

Помимо кода и наименования, механизм работы со справочниками позволяет создавать набор реквизитов для хранения любой дополнительной информации об элементе справочника (например, для номенклатуры это может быть закупочная и отпускная цены, производитель, для сотрудника – должность, образование, адрес места жительства и т. д.), а также табличные части. В табличных частях хранится однотипная информация, число которой может быть переменным, например, описание комплектующих изделия, состав семьи сотрудника, телефоны организации и т. д.

Для каждого справочника может быть задано несколько типов форм: элемента, группы, списка, выбора, выбора группы. По каждому типу форм может быть создано произвольное число форм.

Для описания соподчиненных сущностей можно использовать подчиненные справочники. В этом случае в подчиненном справочнике каждый элемент «принадлежит» к определенному элементу справочника владельца.

В конкретной конфигурации создается необходимое количество справочников для хранения данных об объектах, используемых при автоматизации данной предметной области. Например, это могут быть справочники «Контрагенты», «Номенклатура», «Сотрудники» и т. д.

Перечисления используются в системе 1С:Предприятие для описания постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации.

На этапе конфигурирования можно описать практически неограниченное количество видов перечислений. В отличие от справочника, значения перечислений задаются на этапе конфигурирования и не могут быть изменены на этапе исполнения. Типичными примерами перечислений являются виды оплаты (наличная, безналичная, бартер), статус клиента (постоянный, разовый) и т. д.

Документы предназначены для отражения хозяйственных событий предприятия, которые имеют отношение к автоматизируемой предметной области. Например, в конфигурации, предназначенной для учета торговых операций, могут быть такие документы, как счет, приходная накладная, расходная накладная и проч. При помощи документов отражаются и платежи с расчетного счета, и операции по кассе, и движения по складу, и прочие подобные события.

В процессе конфигурирования настраивается произвольное количество видов документов. Типичными примерами видов документов являются такие, как «Платежное поручение», «Счет», «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Накладная на внутреннее перемещение», «Приходный кассовый ордер» и другие. Каждый вид документа предназначен для отражения своего

типа событий. Это определяет его структуру и свойства, которые описываются в конфигурации.

Каждый вид документа может иметь неограниченное количество реквизитов и табличных частей. Несколько табличных частей требуются в тех случаях, когда одним документом необходимо зарегистрировать разные, по сути, но связанные события, например: отразить поступление товара на склад и зарегистрировать понесенные дополнительные затраты – оплату транспорта, грузчиков и др.

Для документа создаются формы ввода – экранные аналоги реальных документов. Если в других формах используются данные документов, то для включения этой информации разрабатываются формы для выбора. Для просмотра списка документов одного вида создаются формы списков. Число форм неограниченно. Каждый документ также может иметь неограниченное число печатных форм.

Все документы характеризуются номером, датой и временем. При настройке для документа также задается длина номера документа, условия поддержки уникальности номеров и другие.

Документы играют центральную роль для основных механизмов, реализуемых системой. Все документы образуют единую хронологическую последовательность. Фактически она отражает реальную последовательность событий. Внутри даты последовательность документов определяется их временем, при этом время документа является не столько средством отражения реального (астрономического) времени ввода документа, сколько средством, позволяющим четко упорядочить документы внутри одной даты. Данные, вводимые в документ (в реквизиты и табличные части документа), обычно содержат информацию о происшедшем событии: например, в накладной – информацию о том, с какого склада, каких товаров и сколько отгружено, какие дополнительные затраты произведены при приобретении товаров.

Для документа весьма важным действием является его проведение. Если документ не является «проводимым», это значит, что событие, которое он

отражает, не влияет на состояние учета, который ведется в данной конфигурации. Если документ проводится, то он изменяет состояние тех или иных учитываемых данных. При проведении документ может отразить зафиксированное им событие в механизмах, реализуемых различными регистрами.

Например, в торговом предприятии выписка клиенту счета на оплату не изменяет состояния товарных или денежных средств предприятия, так как счет в данном случае – это только выражение намерения клиента приобрести товар. В этом случае в конфигурации для учета торговых операций документ «Счет» может не отражаться на регистрах учета.

Однако если выписка счета сопровождается резервированием товара для данного клиента, то в этом случае документ «Счет» должен отражаться на регистрах учета, так как операция выписки счета еще и «замораживает», временно выключает из оборота определенное количество товаров. В этом случае конфигурация для учета торговых операций должна уметь отслеживать зарезервированный товар.

Журналы документов предназначены для просмотра документов разных видов. Каждый вид документа может быть показан в нескольких журналах. Журнал документов не добавляет новые данные в систему, а является средством для отображения в едином списке документов нескольких видов. Например, может быть создан журнал «Складские документы», в котором будут отображаться все приходные и расходные накладные и накладные на внутреннее перемещение.

Для журнала могут быть определены графы журнала, предназначенные для отображения реквизитов документов разного вида, отнесенных к данному журналу. Например, журнал торговых документов может содержать графу «Контрагент», в которой будет отражаться реквизит «Комитент» документа «Прием на комиссию», реквизит «Организация» документа «Приходная накладная» и т. д.

Каждый журнал может иметь неограниченное число форм визуального представления и печатных форм. Для описания *отчетов* и процедур обработки информации на этапе конфигурирования может быть создано неограниченное число отчетов и обработок. Отчеты и *обработки* могут иметь несколько форм, предназначенных, например, для ввода параметров формирования отчета или параметров обработки данных. Например, для выдачи складской справки – выбор конкретного склада.

Алгоритм получения отчета может описываться с использованием встроенного языка или формироваться системой автоматически, в случае использования системы компоновки данных. Для вывода отчетов может быть использован как текстовый формат, так и специализированный табличный формат отчетов (макеты).

В системе 1С:Предприятие объекты *Планы видов характеристик* предназначены для описания множеств однотипных объектов аналитического учета.

Планы видов расчета — объекты данного вида предназначены для создания видов расчетов, используемых в механизмах периодических расчетов.

План счетов является одним из основных понятий бухгалтерского учета. Планом счетов называется совокупность синтетических счетов, предназначенных для группировки информации о хозяйственной деятельности предприятия. Информация, накапливаемая на таких синтетических счетах, позволяет получить полную картину состояния средств предприятия в денежном выражении.

Бизнес-процессы и задачи позволяют создавать формализованные описания типичных последовательностей работ, выполняемых в организации, и на их основе формировать списки задач, которые необходимо выполнить тому или иному сотруднику организации в данный момент.

Например, процесс продажи товара может быть представлен как последовательность выписки счета, его утверждения, получения наличной оплаты и отгрузки товара со склада.

За выполнение каждого из этапов могут отвечать различные сотрудники. Таким образом, в любой момент времени можно определить, в каком состоянии находится процесс продажи товара, и кто из сотрудников в данный момент должен выполнить какие-либо действия.

Регистры предназначены для хранения и обработки различной информации, отражающей хозяйственную или организационную деятельность предприятия и не имеющей объектной природы.

В регистрах обычно хранится информация об изменении состояний объектов или другая информация, не отражающая непосредственно объекты предметной области. Например, в регистрах может храниться информация о курсах валют или информация о приходе и расходе товаров.

В системе 1С:Предприятие существует 4 вида регистров:

- регистры сведений,
- регистры накопления,
- регистры расчетов,
- регистры бухгалтерии.

1.4 Типизированные и типобразующие объекты

Одним из основных свойств объектов конфигурации является **Тип данных**. Это свойство определяет, какого рода информацию может содержать объект конфигурации. Тип данных объекта конфигурации назначается при создании или редактировании свойств объекта в процессе настройки конфигурации.

Объекты конфигурации, для которых может быть указан тип информации, содержащейся в объекте, в системе 1С:Предприятие называются типизированными объектами конфигурации.

Такие объекты конфигурации, как Справочник, Документ, Обработка, не являются типизированными объектами, так как содержат «комплексную»

информацию и, в свою очередь, включают в себя типизированные объекты конфигурации.

Типы данных, которые может принимать объект конфигурации, можно разделить на две группы. Первую группу составляют примитивные типы данных: Число, Строка, Дата и Булево.

Соответственно, информация, хранящаяся в объекте конфигурации, может быть числом, произвольной строкой символов, датой или логической величиной. Кроме этих типов к примитивным типам относят NULL, Неопределенно и Тип.

Ряд объектов в языке системы 1С:Предприятие представляет собой коллекции значений. Большинство коллекций имеют набор схожих методов и свойств, таких как Количество(), Индекс(), Добавить(), Удалить() и т. д. В качестве свойств коллекции, как правило, выступают ее элементы. Для коллекций доступен обход элементов коллекции. Индексирование элементов коллекции начинается с 0.

Кроме этого, некоторые объекты конфигурации системы 1С:Предприятие также могут образовывать типы данных. Например, константе может быть назначен тип данных ДокументСсылка. В этом случае значение константы будет представлять собой ссылку на один из существующих в системе 1С:Предприятие документов.

Объекты конфигурации, которые могут образовывать типы значений конфигурации, в системе 1С:Предприятие называются типообразующими объектами конфигурации. Такими объектами в системе 1С:Предприятие являются:

- справочники,
- документы,
- планы видов характеристик,
- планы счетов,
- планы видов расчета,
- планы обмена,
- бизнес-процессы,

- задачи,
- перечисления.

Необходимо обратить внимание, что типообразующие объекты конфигурации образуют тип данных сразу после создания в конфигураторе объекта любого из таких типов. При этом появляются сразу три новых вида типов: Ссылка, Объект и Список. Например, когда в конфигураторе создается новый справочник, то в списке типов данных появляются новые типы данных: СправочникСсылка.<ИмяСправочника>, СправочникОбъект.<ИмяСправочника> и СправочникСписок.<ИмяСправочника>.

Такие типы данных могут быть присвоены любому из типизированных объектов конфигурации.

Некоторые данные могут иметь составной тип. Для этого в окне редактирования типа данных нужно установить флажок Составной тип данных и указать те типы, которые могут принимать данные. Кроме того, допускается выбор специального типа ЛюбаяСсылка.

При выборе типа данных реквизита система, помимо выбора типов, определенных в конкретном прикладном решении, предоставляет разработчику возможность выбирать наборы типов. Наборами типов, например, являются ЛюбаяСсылка, СправочникСсылка, Характеристика.<имя> и др.

Наборы типов, так же, как и составной тип данных, содержат некий перечень типов, определенных в данном прикладном решении, однако, в отличие от составного типа, этот перечень формируется системой автоматически, в результате анализа метаданных.

2 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Требования — это спецификация того, что должно быть реализовано. В них описано поведение и свойства системы. Требования служат ограничениями в процессе разработки системы. [2]

Документирование требований выполняется разнообразными текстовыми, графическими, табличными способами. Аналитик выбирает и использует любые программные инструментальные средства, шаблоны, модели, все, что оптимальным образом позволит выполнить спецификацию требований.

Требования в проектах определенных классов имеют свои особенности и проблемы. В работе [2] К. Вигерсом предложена классификация проектов:

- Проекты гибкой разработки (agile)
- Проекты по доработке или замене систем.
- Проекты с серийным продуктом.
- Проекты, выполняемые сторонними организациями.
- Проекты автоматизации бизнес-процессов.
- Проекты бизнес-аналитики.
- Проекты встроенных и других систем реального времени.
- Проекты с чистого листа.

В соответствие с предложенной классификацией рассматриваемый в качестве примера проект можно отнести к классу проектов по доработке или замене систем.

Проектом доработки (enhancement project) называются мероприятия по добавлению новых возможностей в существующую систему. Проекты доработки могут также предусматривать устранение дефектов, добавление новых отчетов и модификацию функциональности в соответствии с изменившимися бизнес-правилами или потребностями.

Проект замены (или реинжиниринга) предусматривает замену существующего приложения на новую, разработанную с нуля систему, серийную систему или сочетание таких систем. Проекты замены чаще всего

реализовываются для повышения производительности, сокращения затрат (например, на обслуживание или приобретение лицензий), применения современных технологий или для выполнения требований регулирующих органов.

В проектах замены или доработки есть свои особенности работы с требованиями. Присутствие существующей системы создает стандартные проблемы для проектов как доработки, так и замены, в том числе:

- внесенные изменения могут снизить производительность, к которой пользователи привыкли;
- в существующей системе документация по требованиям может быть недостаточной или просто отсутствовать;
- пользователям, знакомым с существующей системой, изменения могут не понравиться;
- по незнанию вы можете нарушить или пропустить функциональность, важную для какой-то группы заинтересованных лиц;
- заинтересованные лица могут воспользоваться возможностью запросить новую функциональность, которую, по их мнению, неплохо бы иметь, но которая на самом деле не нужна для достижения бизнес-целей.

Рекомендуемыми мероприятиями для проектов доработки являются:

- 1) изучение возможностей существующей системы;
- 2) анализ потребностей бизнеса, оправдывающих доработку системы;
- 3) выявление новых классов пользователей, потребности которых надо удовлетворить;
- 4) спецификация бизнес-процессов.

Проекты доработки предоставляют возможность испытать новые методы разработки требований безопасно и в малом масштабе.

2.1 Возможности существующей системы

Торговая компания занимается закупками у своих поставщиков и продажам своим покупателям различных товаров. Автоматизация бизнес-процессов закупки и продажи выполнено в системе, реализованной на платформе 1С:Предприятие.

В качестве дополнительной услуги компания предлагает бесплатную доставку купленных товаров в случае, если общая стоимость заказа превышает 10000 рублей. Был организован транспортный отдел, укомплектован штатом, закуплены автотранспортные средства.

2.2 Потребности бизнеса

Необходимо в рамках действующей корпоративной автоматизированной системы, реализованной на платформе 1С:Предприятие, разработать отдельную подсистему учета использования автотранспорта организации. Требуется реализовать следующие функции:

- 1) Учет транспортных средств предприятия с указанием занимаемого места в гараже.

Оформление документа «Формирование бригады» выполняется в начале дня на каждую бригаду, которая должна состоять из двух грузчиков и одного водителя. Этот документ определяет состав бригады и производит допуск к работе.

В документе должна быть отметка о допуске водителя врачом к рейсу и отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности. Этим же документом бригада «прикрепляется» к определенной машине, при этом указывается начальное значение счетчика спидометра.

- 2) Автоматическое сообщение о возможности предоставления бесплатной доставки при оформлении документа «Продажа товаров» в случае, если сумма покупки превышает 10 тысяч рублей. Менеджер может создать на основании документа «Продажа товаров» документ «Заявка на транспорт».

В документе указывается покупатель, контактное лицо, телефон для связи, дата и время доставки. Документ не имеет табличной части (нет перечисления купленного товара), но имеется ссылка на документ основание — документ «Продажа товаров».

Документ «Заявка на транспорт» может быть создан менеджером отдела продаж не только на основании документа «Продажа товаров», но и как независимый документ. В этом случае всю информацию о покупателе менеджер должен вводить самостоятельно.

Сотрудник транспортного отдела рассматривает документ «Заявка на транспорт», выбирает машину. Если на эту машину не определена бригада, бригаду следует определить.

«Заявка на транспорт» печатается. В печатной форме должна присутствовать информация об адресе доставки, перечне доставляемых товаров.

В документе «Заявка на транспорт» учитывается текущее состояние заказа: «не выехали», «в дороге к клиенту», «у клиента», «в дороге обратно» и километраж «туда и обратно».

- 3) Отчеты руководителю: какая машина, где находится, на какой машине какие бригады за выбранный период работали, какой водитель какое количество доставок выполнил, какой километраж имеет автомобиль за указанный период.

Необходимо за указанный пользователем период получать контрольный отчет по машине: состояние счетчика на начало каждого дня, все поездки в километрах, расчетное состояние счетчика.

- 4) Реализовать систему бухгалтерского учета в соответствии с планом счетов компании.

2.3 Классы пользователей

Пользователями проектируемой подсистемы являются существующие в системе классы пользователей: менеджеры отдела продаж, руководители компании (табл. 1).

Таблица 1

Классы пользователей

Имя	Численность	Описание
Менеджер отдела продаж	10 сотрудников	Менеджеры отдела продаж формируют документ «Продажа товаров», в котором необходимо реализовать автоматическое предупреждение о возможности бесплатной доставки, ссылку на новый документ «Заявка на транспорт». Документ «Заявка на транспорт» может быть создан и без связи с документом «Продажа товаров». Менеджеры продаж заинтересованы в возможности формирования документа о доставке на основании данных из документа продажи – это существенно сократит время формирования заявки на транспорт и ошибки заполнения. Каждый из менеджеров будет использовать новые возможности не менее 10 раз в день.
Руководитель	5 сотрудников	Руководители всех уровней с помощью отчетов, генерируемых в системе, должны иметь возможность оценивать эффективность использования собственного автотранспорта на объемы реализации, прибыль компании. Частота просмотра отчетов – ежедневно.
Менеджер транспортного отдела	3 сотрудника	Менеджер транспортного отдела должен иметь возможность в автоматизированном режиме формировать бригаду, выбирая сотрудников: Водителя и двух Грузчиков. Менеджер должен иметь возможность

		фиксировать состояние транспортного средства и его местонахождение. Обращение к системе примерно 25 раз в день.
Врач	2 сотрудника	В соответствии с кадровой структурой компании Врач относится к подразделению транспортного отдела. Врач должен провести медицинское освидетельствование Водителя и зафиксировать его состояние в документе «Формирование бригады». Обращение к системе примерно 25 раз в день.

Новыми классами пользователей являются сотрудники транспортного отдела и врач.

2.4 Спецификация бизнес-процессов

Современное предприятие следует рассматривать как комплекс активов, включающих организационные практики, компьютерные технологии и человеческий капитал. Чтобы обеспечить их взаимно-дополняющий эффект, исполняемая модель бизнес-процесса, лежащая в основе системы управления бизнес-процессами предприятия (СУБП), должна показывать не просто очерёдность работ, но также организационное взаимодействие сотрудников предприятия. В СУБП органично соединяются методология процессного управления и технология модели-ориентированной разработки ИТ-приложений.

Модель бизнес-процесса есть описание порядка выполнения работ, приводящих к достижению вполне определенного и воспроизводимого результата. Под бизнес-моделью принято понимать формализованное (графическое, табличное, текстовое, символьное) описание бизнес-процессов. Модель должна давать полное, точное и адекватное описание системы [3].

Модели бизнес-процессов «Формирование бригады» и «Оформление доставки» (рис. 1) выполнены с помощью графического языка общепризнанной и закреплённой в международных стандартах нотации BPMN версии 2.0,

используемой для формализации и построения систем управления деловыми и бизнес-процессами [3]. Как видно на рис. 1 любой процесс, описанный в нотации BPMN, представляет собой последовательное или параллельное выполнение различных действий (операций) с указанием определённых бизнес-правил.

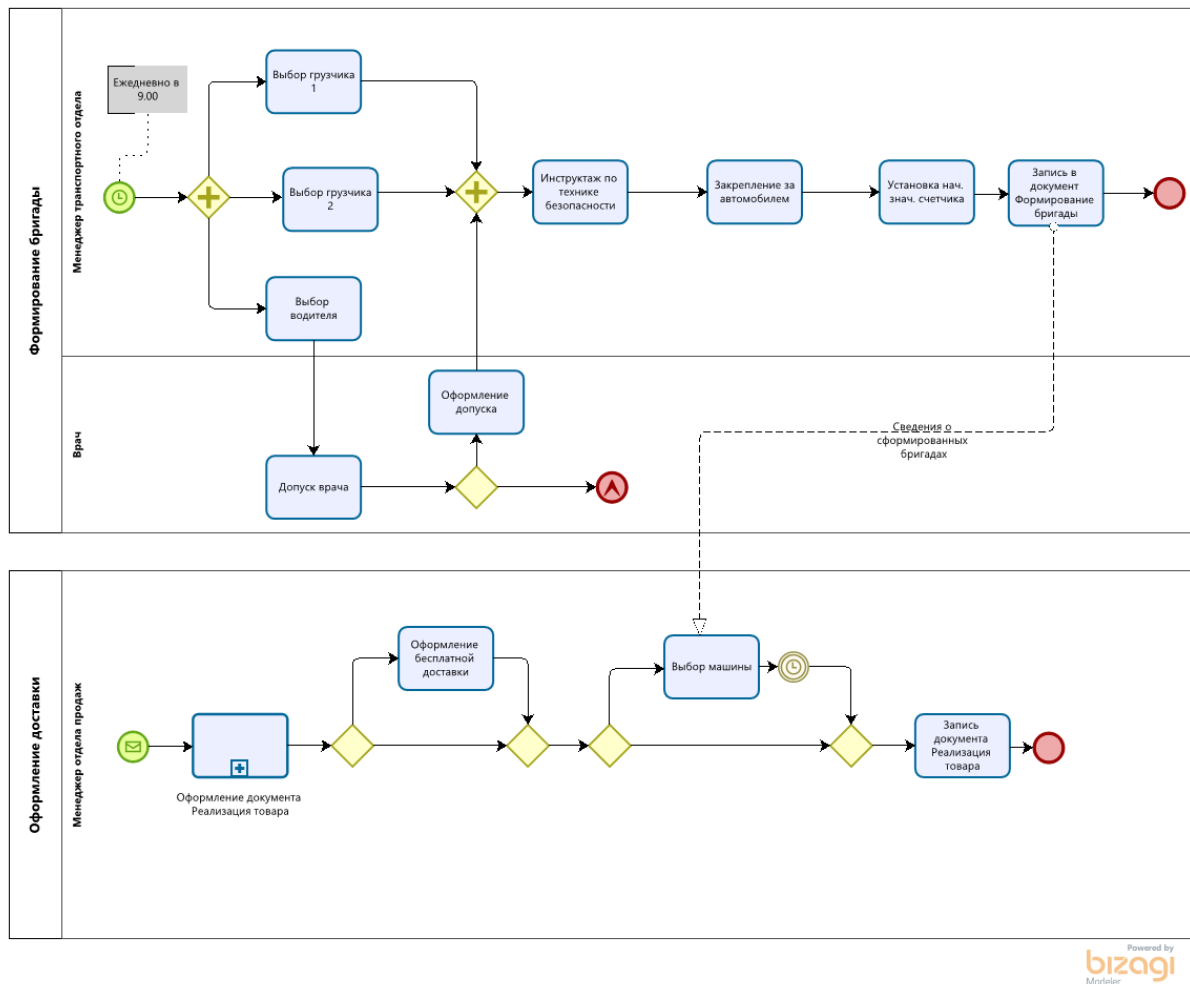


Рис. 1. Бизнес-модель автоматизируемых процессов

Бизнес-процесс «Формирование бригады» реализуется заполнением документа «Формирование бригады». Выбор Водителя и двух Грузчиков выполняет Менеджер транспортного отдела из списка доступных сотрудников. Врач проводит осмотр Водителя и фиксирует в документе допуск. В случае недопуска Водителя формирование бригады прекращается и требуется консультация с руководителями подразделения. Поток сообщений о сформированных бригадах передает данные о бригадах и машинах, доступных к работе.

Бизнес-процесс «Оформление доставки» реализуется заполнением документа «Реализация товара». Бесплатная доставка возможна при сумме свыше 10 тыс. руб. Возможна платная доставка товаров. Процесс заканчивается записью документа.

2.5 Структура прикладного решения

В системе 1С:Предприятие изначально заложена строгая ориентация на построение прикладного решения на основе определенной модели. Под моделью понимается вся идеология построения прикладного решения. Сюда относятся способы построения структур данных, типы связей между данными, принципы манипулирования данными, формы описания бизнес-логики, способы связи данных с интерфейсными объектами, разделение функциональности по уровням системы и многое другое [2].

Прикладное решение описывается метаданными в виде совокупности прикладных объектов, выбираемых из жестко определенного набора прототипов (классов). Таким образом, создается декларативно описанная модель, которая выполняется средой (платформой).

2.5.1 Бизнес-процессы и задачи

Для ведения учета (и автоматизации) цепочек действий в конфигурациях 1С:Предприятия могут использоваться такие объекты, как бизнес-процессы и задачи.

Бизнес-процессы в 1С:Предприятии позволяют объединить отдельные операции в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению конкретной цели. Они позволяют формализовать процедуры обработки тех или иных событий, возникающих в деятельности организации, и обеспечить участие в них исполнителей.

Цепочки взаимосвязанных действий бизнес-процесса представляются с помощью карты маршрута бизнес-процесса. На рис. 2 представлена карта маршрута для бизнес-процесса «Формирование бригады». Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл от точки старта

до точки завершения. Она реализована в виде схематического изображения последовательности прохождения взаимосвязанных точек маршрута.

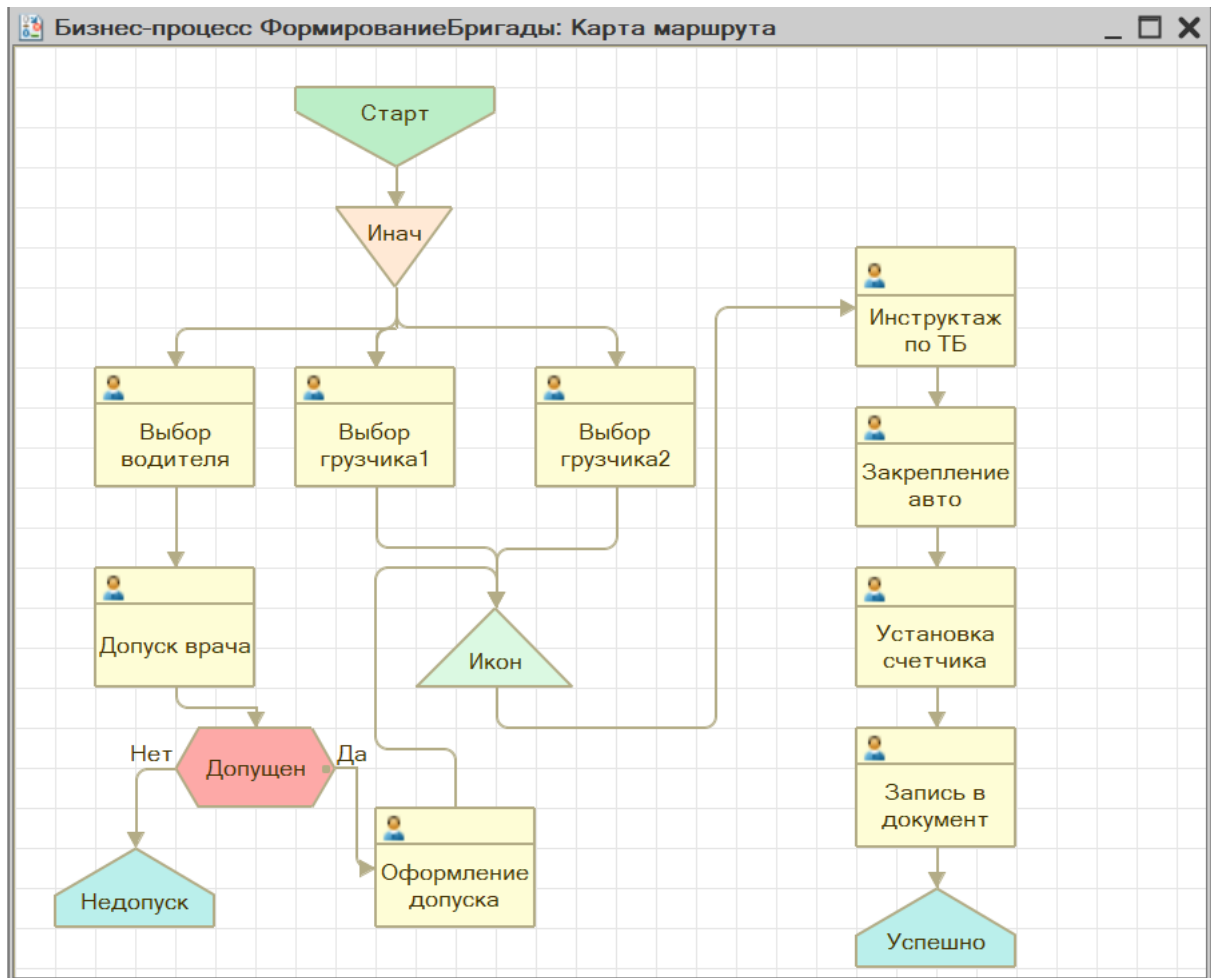


Рис. 2. Карта маршрута для бизнес-процесса Формирование бригады

При продвижении бизнес-процесса по карте маршрута в определенных его точках, а именно при переходе на точку действия или вложенный бизнес-процесс, могут создаваться **Задачи**. Упрощенно их можно назвать пользовательскими заданиями, которые должны быть кем-то выполнены.

Каждая задача (конкретный элемент) существует в контексте какого-либо экземпляра (элемента) бизнес-процесса и какой-либо его точки маршрута (в задаче содержатся ссылки на перечисленные объекты). Создать задачу, не связав ее с каким-либо бизнес-процессом и точкой этого бизнес-процесса, нельзя.

Связь бизнес-процесса (как объекта конфигурации) с соответствующей задачей устанавливается при конфигурировании бизнес-процесса (в свойствах бизнес-процесса указывается объект конфигурации Задача), рис. 3.

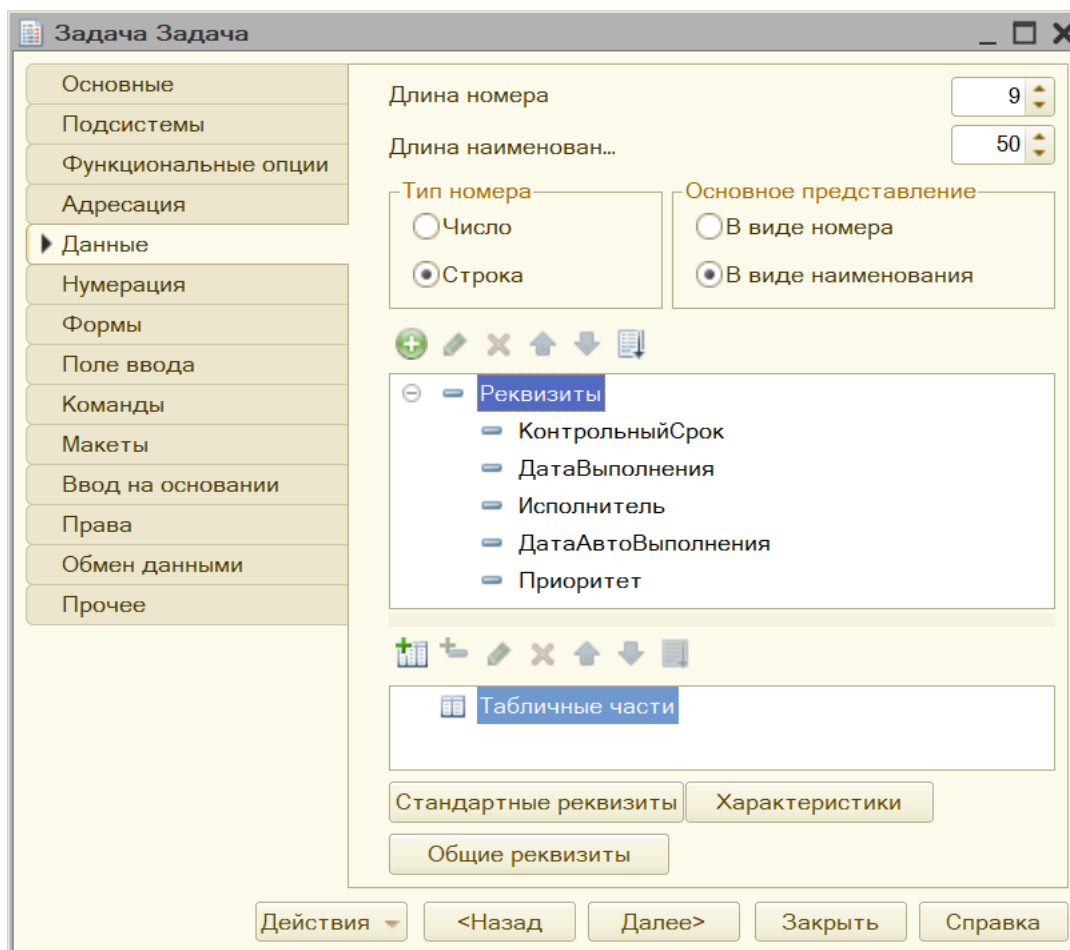


Рис. 3. Структура объекта Задача

У задачи существуют следующие predetermined свойства:

- ПометкаУдаления;
- Дата (тип Дата, состав даты Дата и время);
- Номер (числовой или строковый);
- Наименование (тип Строка);
- Выполнена (тип Булево);
- БизнесПроцесс (ссылка на любой бизнес-процесс);
- ТочкаМаршрута (ссылка на точку маршрута бизнес-процесса).

Кроме этого, в объекте конфигурации Задача могут определяться некие общие моменты (свойства), касающиеся «пользовательского задания», которые в общем случае не зависят от бизнес-процесса и его текущего состояния (один объект конфигурации Задача может быть связан с несколькими объектами конфигурации БизнесПроцесс).

Например, в каждой задаче должны храниться данные о пользователе, выполнившем ее. С этой целью можно определить реквизит задачи Исполнитель как показано на рис.3. Можно определить ряд других реквизитов: «ДатаВыполнения», «ДатаАвтовыполнения» (для реализации стратегии «время вышло, значит, задача выполнена») и т.д. При необходимости хранения списков можно определить любое количество табличных частей с произвольным составом.

Привязка системы адресации (регистра сведений) к бизнес-процессу осуществляется через объект Задача с помощью ссылки.

В самой задаче на закладке свойств Адресация определяется ссылка на используемый регистр сведений, и кроме этого, необходимо определить используемые реквизиты адресации (рис. 4).

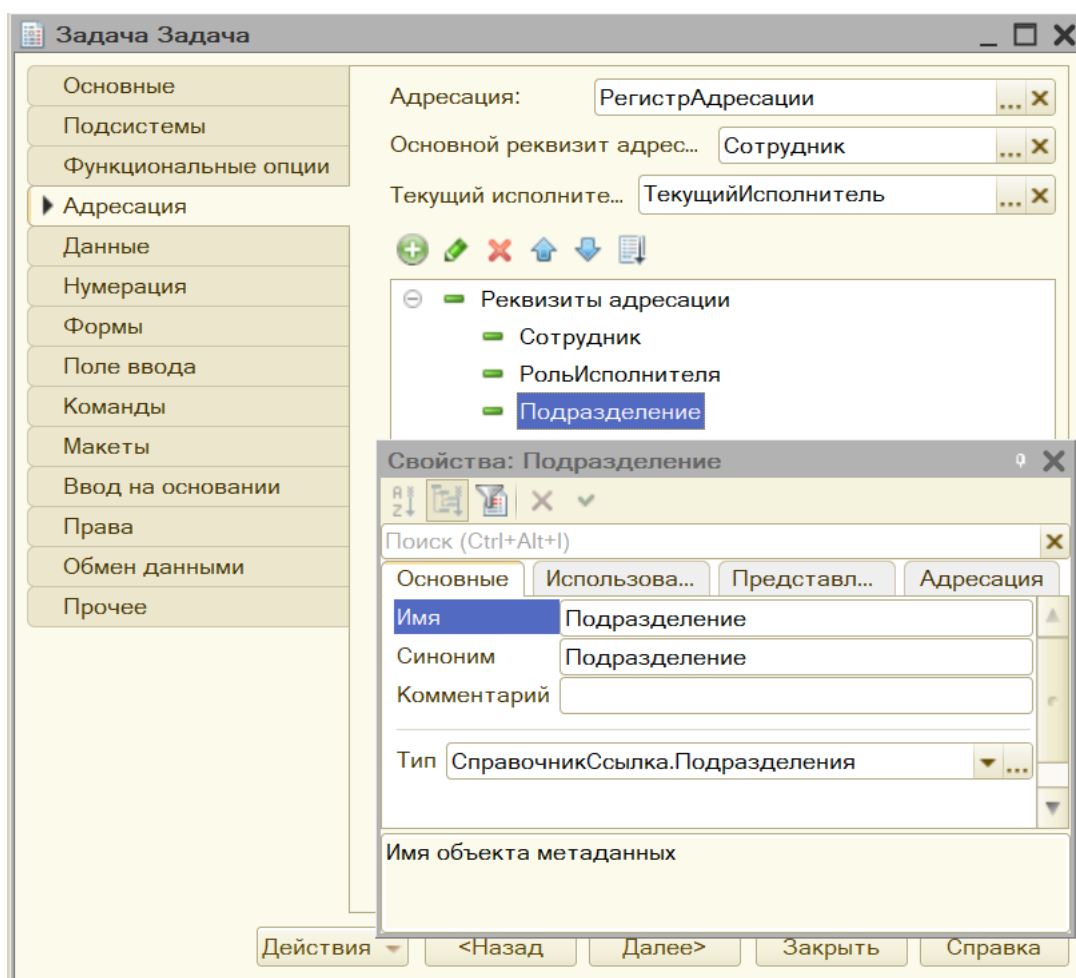


Рис. 4. Установка свойств задачи для связи с регистром адресации

В качестве основного реквизита адресации обычно выбирают реквизит адресации, отвечающий за персональную адресацию.

В свойство «Текущий исполнитель» выбирается параметр сеанса, содержащий текущего пользователя (обычно значение в данный параметр сеанса записывается при запуске 1С:Предприятия, исходя из данных авторизации).

При определении реквизита адресации указывается его тип и производится привязка к измерению выбранного регистра сведений (рис. 4).

2.5.2 Справочники и перечисления

Справочники описывают каталоги, содержимое которых более или менее постоянно. Справочники обеспечивают поддержку иерархических структур, позволяют относить данные к отдельным объектам и их группам, предоставляют ряд других сервисных возможностей.

Для обеспечения гарантий наличия должности «Водитель» и «Грузчик» в справочник «Должность» должны быть добавлены как предопределенные (рис. 5). Каждый предопределенный элемент обладает уникальным именем, что позволяет использовать его в алгоритмах обработки.

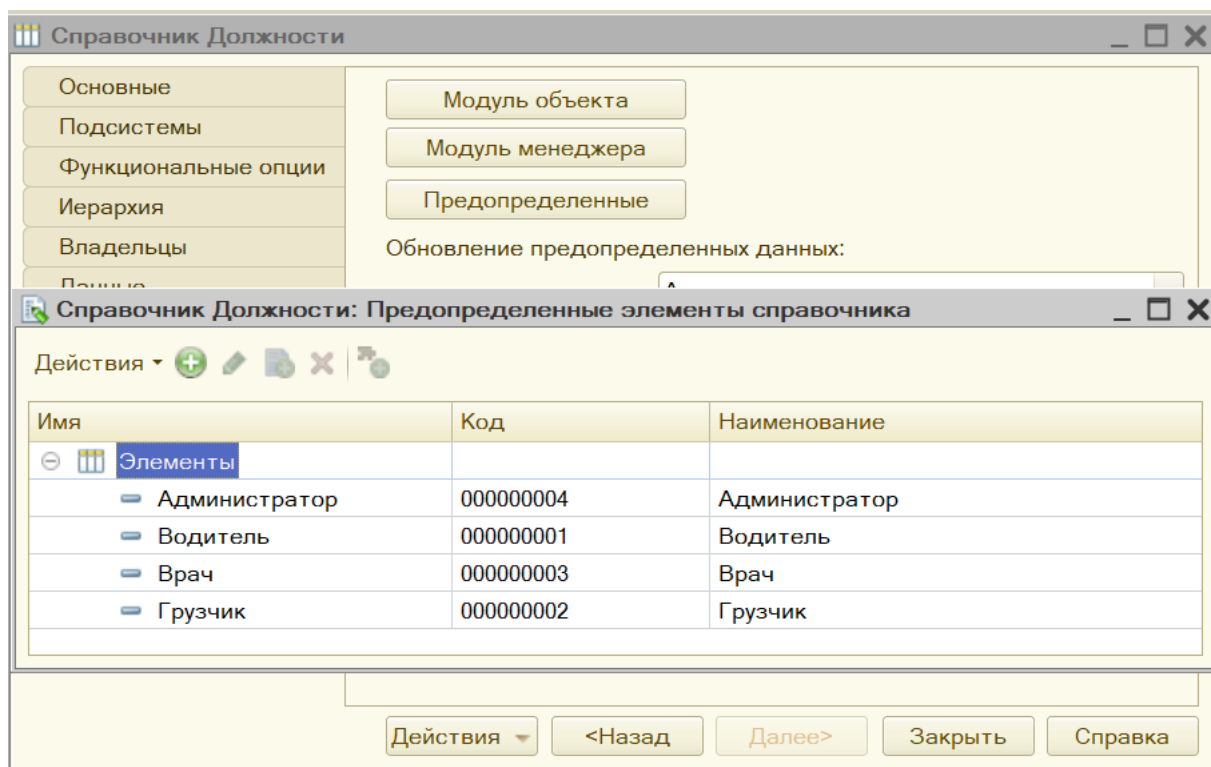


Рис. 5. Хранение предопределенной информации о должностях

Для обеспечения связи между данными об автомобилях и местами, занимаемыми ими в гараже, удобно использовать справочники с установленным свойством «Владелец» (рис. 6).

Связь данных о контрагентах и контактных лицах обеспечена справочниками «Контактные лица» и «Контрагенты» (рис. 7).

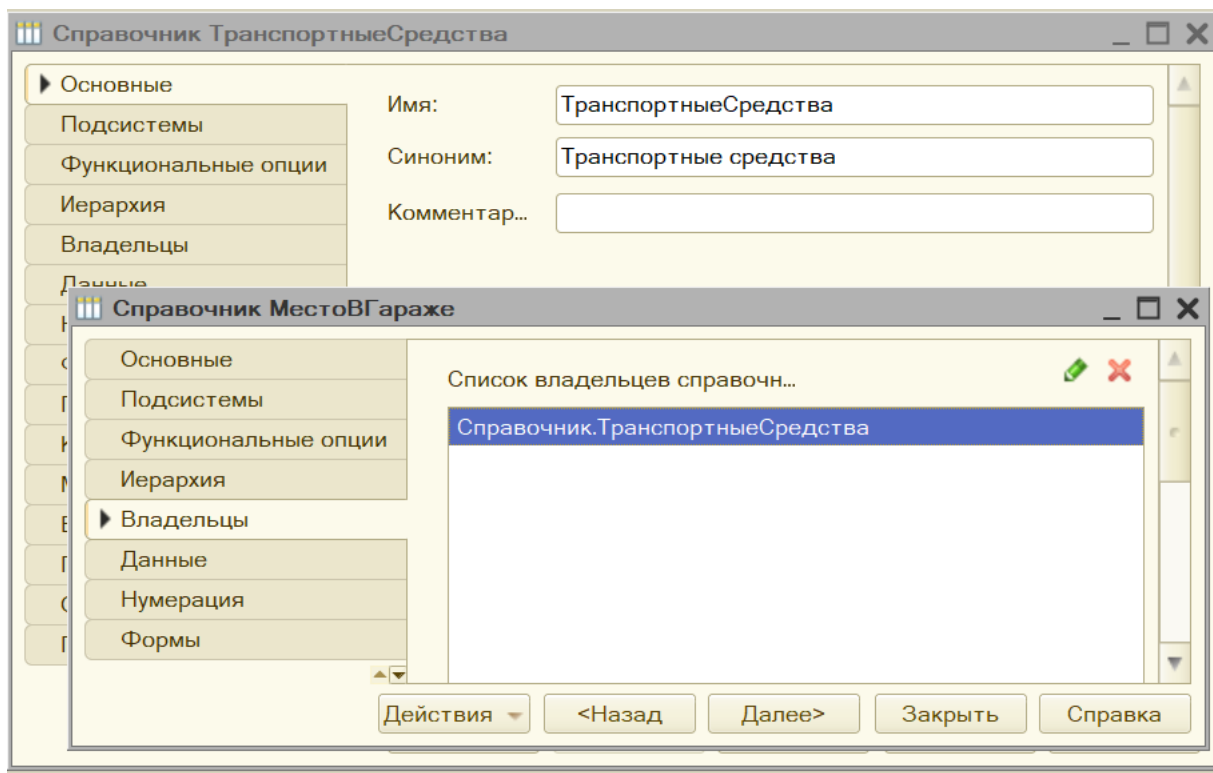


Рис. 6. Связанные данные об автомобилях и занимаемых местах

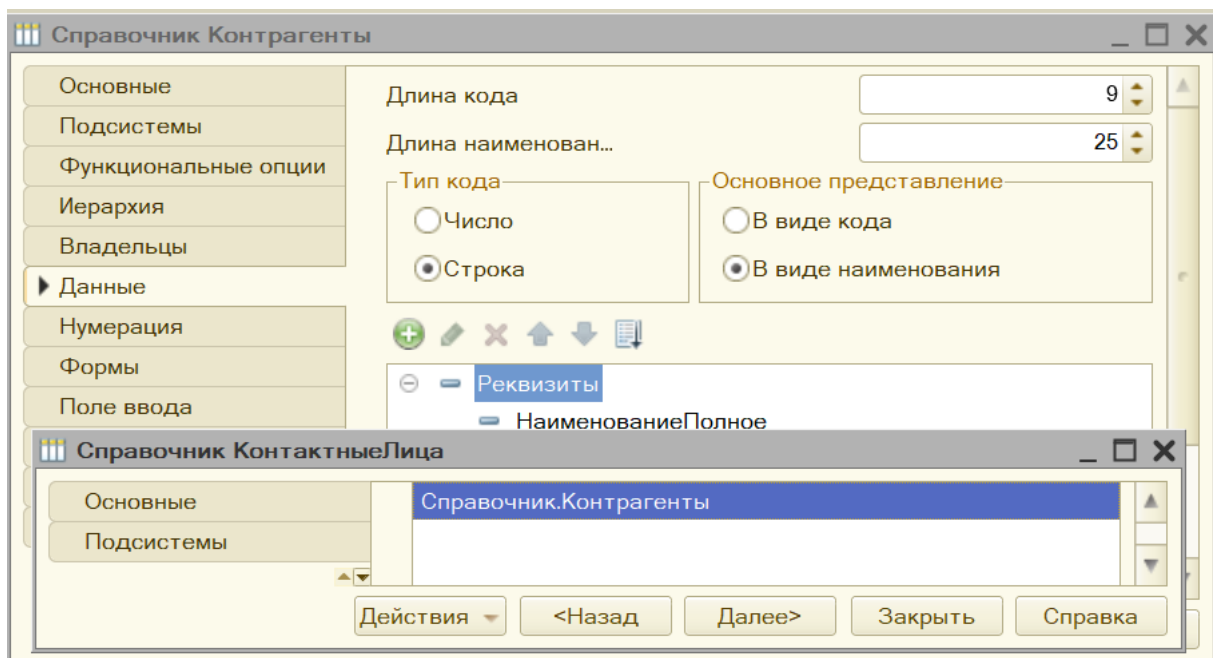


Рис. 7. Связь данных о контрагентах и контактных лицах

Для хранения не единичных значений, а конечных наборов значений без возможности их модификация пользователями, возможно применение

перечислений. Для учета статуса транспортного средства необходимо использовать закрытый список (рис. 8).

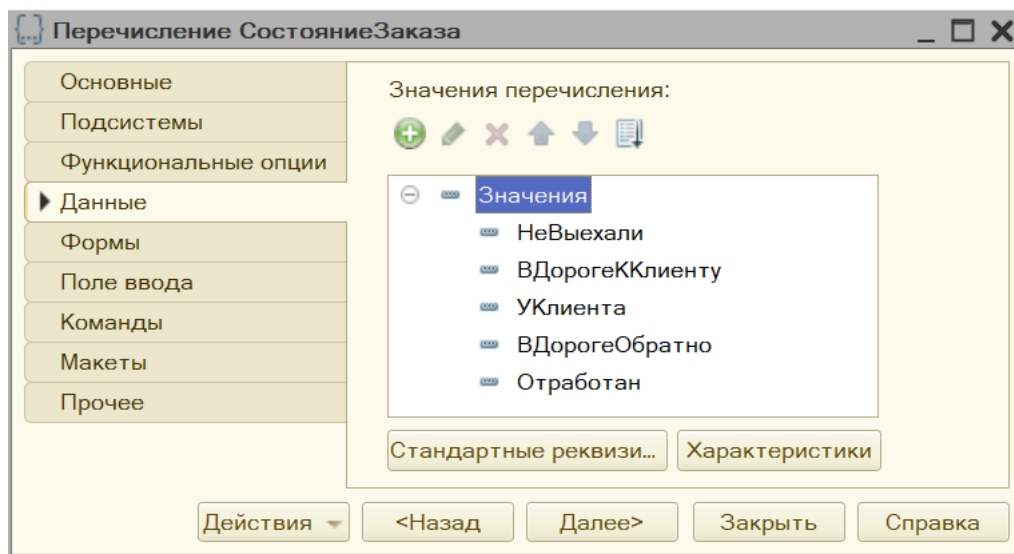


Рис. 8. Использование перечислений

Бухгалтерский учет ведется на счетах, каждый из которых предназначен для группировки однородных хозяйственных операций. Все счета, используемые для ведения учета на предприятии, объединяются в план счетов (рис. 9).

В нашем случае мы создадим план счетов сами, и он будет включать счета, показанные на рис. 9. В разрезе перечисленных счетов выполняется учет движения средств компании.

План счетов БухгалтерскийУчет: Предопределенные счета			
Имя	Код	Наименование	Вид
Счета			
Активы	01	Активы	Активный
Покупатели	01.2	Покупатели	Активный
РасчетныйСчет	01.3	Расчетный счет	Активный
Себестоимость	01.4	Себестоимость	Активный
Товары	01.1	Товары	Активный
Пассивы	02	Пассивы	Пассивный
Выручка	02.2	Выручка	Пассивный
Поставщики	02.1	Поставщики	Пассивный
Прибыль	02.5	Прибыль	Пассивный

Рис. 9. Состав плана счетов

Счета – это основной разрез учета. Все остальные разрезы являются вспомогательными и необязательными.

2.5.3 Документы

Основным объектом для реализации учета в системе является документ. *Документы* отражают в системе события, происходящие в жизни предприятия. Прототип (шаблон) документа обеспечивает их отражение в различных учетных механизмах, поддерживает контроль последовательности обработки событий, реализует сквозную нумерацию объектов разного типа и т.д.

Для оперативного ввода данных о сформированной бригаде был создан документ «Формирование бригады». Структура данных документа показана на рис. 10. На рис. 11 демонстрируется форма списка документов, на рис. 12 – форма самого документа.

Документ ФормированиеБригады

Основные
Подсистемы
Функциональные опции
▶ Данные
Нумерация
Движения
Последовательности
Журналы
Формы
Поле ввода
Команды
Макеты
Ввод на основании
Права
Обмен данными
Прочее

Реквизиты

- ТранспортноеСредство
- Водитель
- Грузчик1
- Грузчик2
- ДопускВрача
- Инструктаж
- НачальноеЗначениеСчетчика
- Состояние

Табличные части

Стандартные реквизиты Характеристики

Общие реквизиты

Действия <Назад Далее> Заккрыть Справка

Рис. 10. Структура данных в документе «Формирование бригады»

Формирование бригады

Создать Найти... Отменить поиск Еще

Дата	Номер	Транспортное средс...	Водитель
28.05.2024 10:02:09	00000...	Автомобиль 1	Оленин В.И.
23.06.2024 15:20:45	00000...	Автомобиль 2	Петров Н.Н.

Рис. 11. Форма списка документов «Формирование бригады»

Формирование бригады 00000000...

Основное [Сформированные бригады](#)

Провести и закрыть Записать Провести Еще

Номер: 000000001 Дата: 28.05.2024 10:02:09

Транспортное средство: Автомобиль 1

Бригада

Водитель: Оленин В.И.

Грузчик1: Петров Н.Н.

Грузчик2: Сидоров В.А.

Состояние: Не выехали

Допуск врача к рейсам получ... ☒ Инструктаж по технике безопасности пройден: ☒

Начальное значение счетчика спидометра: 500

Рис. 12. Форма документа «Формирование бригады»

Для оформления заявки на транспорт был разработан документ со следующей структурой – рис. 13.

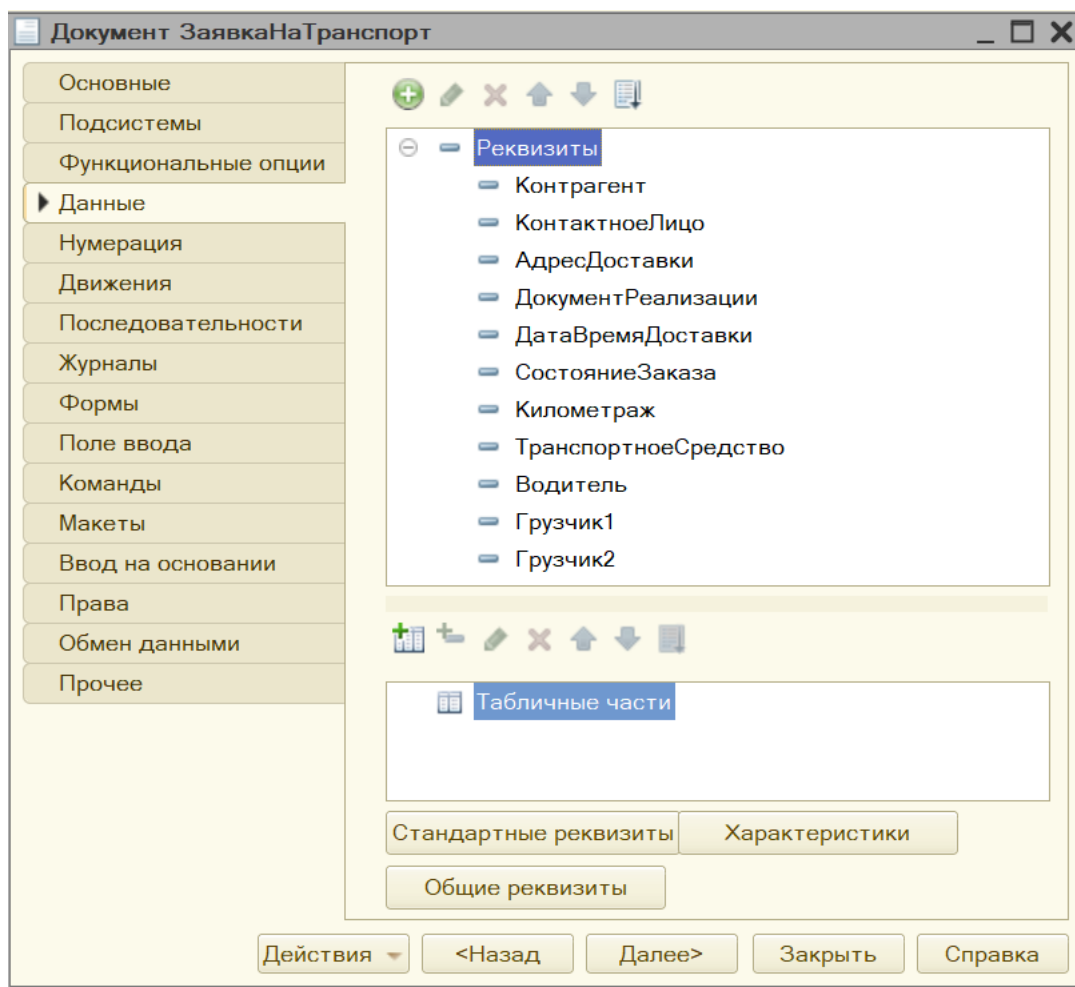


Рис. 13. Структура данных в документе «Заявка на транспорт»

Для документа «Заявка на транспорт» были разработаны форма списка документов (рис. 14) и форма самого документа (рис. 15).

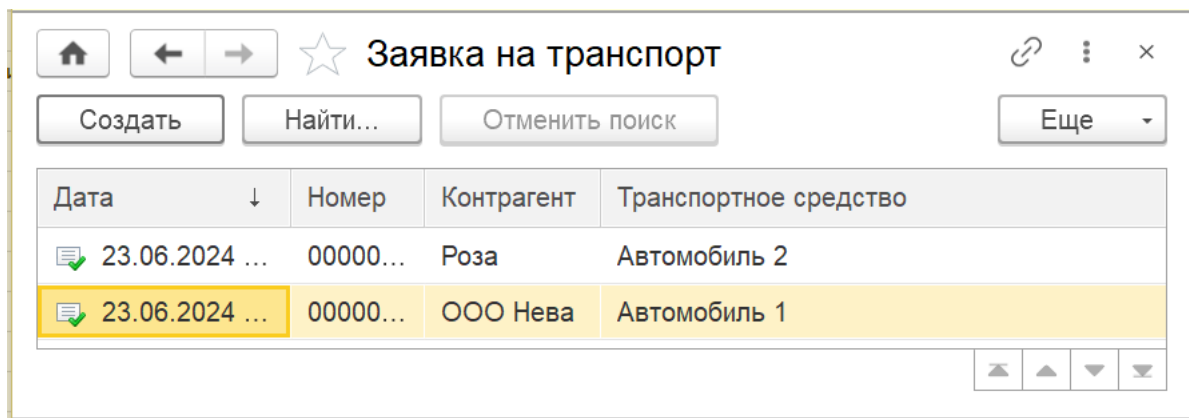


Рис. 14. Форма списка документов «Заявка на транспорт»

Заявка на транспорт 000000002 ...

Провести и закрыть Записать Провести Еще

Номер: 000000002 Дата: 23.06.2024 15:42:11

Контрагент: ООО Нева

Контактное лицо: Невский Н.Н.

Адрес доставки: Невский пр.67

Документ реализации: Продажа товаров 000000003 от 23.06.2024 15:42:14

Дата и время доставки: 23.06.2024 20:00:00 Состояние заказа: Не выехал

Километраж: 34,0 Транспортное средст... Автомобил

Бригада

Водитель: Сидоров В.А.

Грузчик1: Новиков Е.Л.

Грузчик2: Петров Н.Н.

Рис. 15. Форма документа «Заявка на транспорт»

2.5.4 Регистры сведений

Механизм хранения сведений, реализованный в платформе 1С:Предприятие, позволяет хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких измерений. Кроме этого, может быть задана различная периодичность хранения сведений, что позволяет хранить не только сами значения, но и историю их изменения.

Хранение данных о сформированных бригадах реализовано с помощью периодического регистра сведений «Сформированные бригады». На рис. 16 показаны параметры регистра, на рис. 17 – данные, хранящиеся в регистре. Регистр подчинен документу «Формирование бригады».

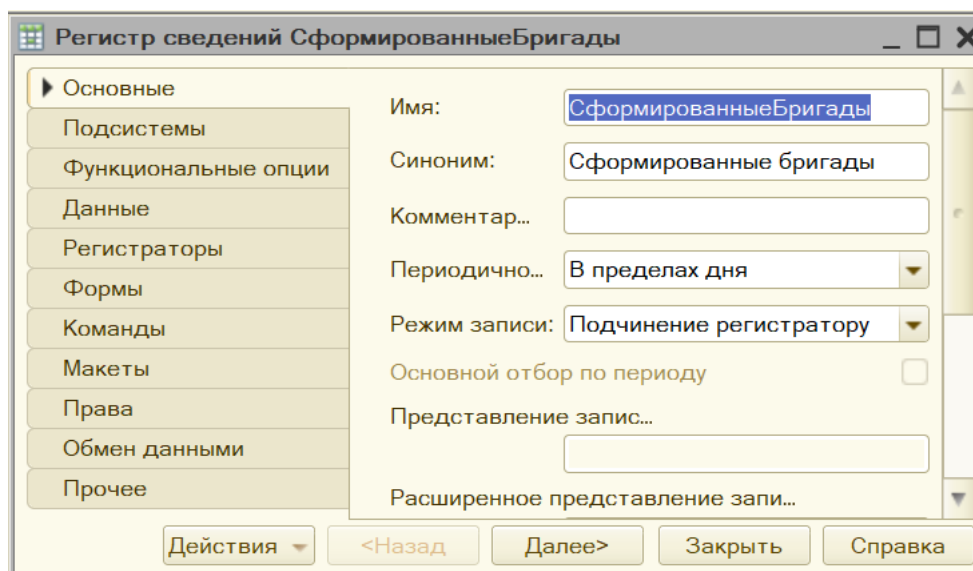


Рис. 16. Описание регистра сведений «Сформированные бригады»

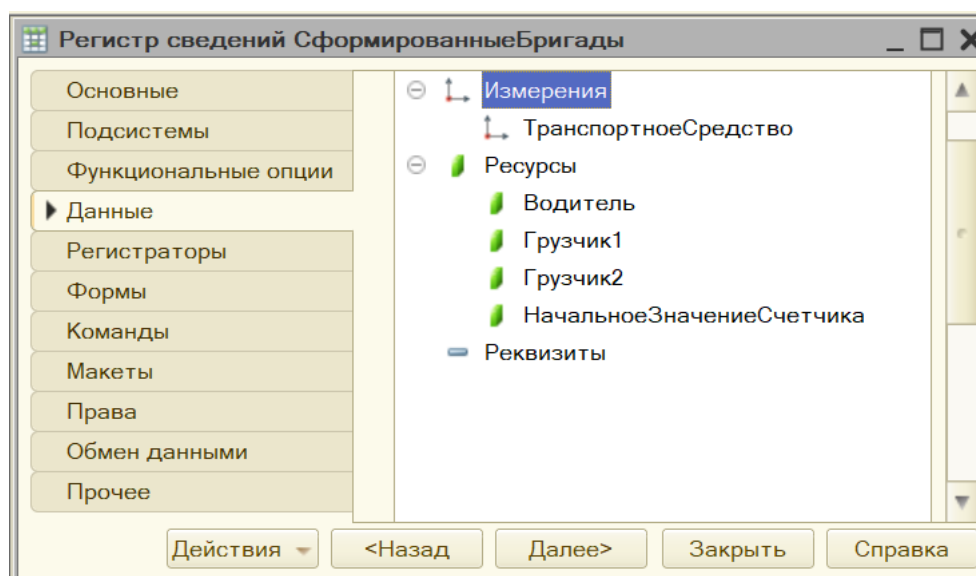


Рис. 17. Структура регистра сведений «Сформированные бригады»

Для записи информации о текущем состоянии бригады и транспортного средства используется регистр сведений «Состояние бригады». Рис. 18 – параметры регистра, рис. 19 – структура хранимых данных. Регистратором является документ «Заявка на транспорт».

Для формирования системы адресации задач бизнес-процесса необходимо определение их исполнителей. За данный механизм отвечает так называемая система адресации бизнес-процессов. Можно выделить два вида адресации (адресной маршрутизации), реализованной в платформе:

- Персональная – пользователь (исполнитель) определяется в явном виде;

- Ролевая – исполнитель определяется исходя из назначенных ему ролей, принадлежности к подразделению, а также других реквизитов адресации.

Рис. 18. Описание регистра сведений «Состояние бригады»

Рис. 19. Структура хранимых данных в регистре «Состояние бригады»

Примером персональной адресации может являться указание, что данная задача должна выполняться таким-то пользователем системы. При использовании ролевой адресации может указываться, что задача должна быть выполнена пользователем с ролью Менеджер, работающим в подразделении Транспортный отдел.

Данные, используемые системой адресации, хранятся в регистре сведений. Каждое измерение такого регистра определяет возможный адресный разрез.

Одно из измерений обычно связывают с персональной адресацией. Пример структуры такого регистра сведений приведен на рис. 20.

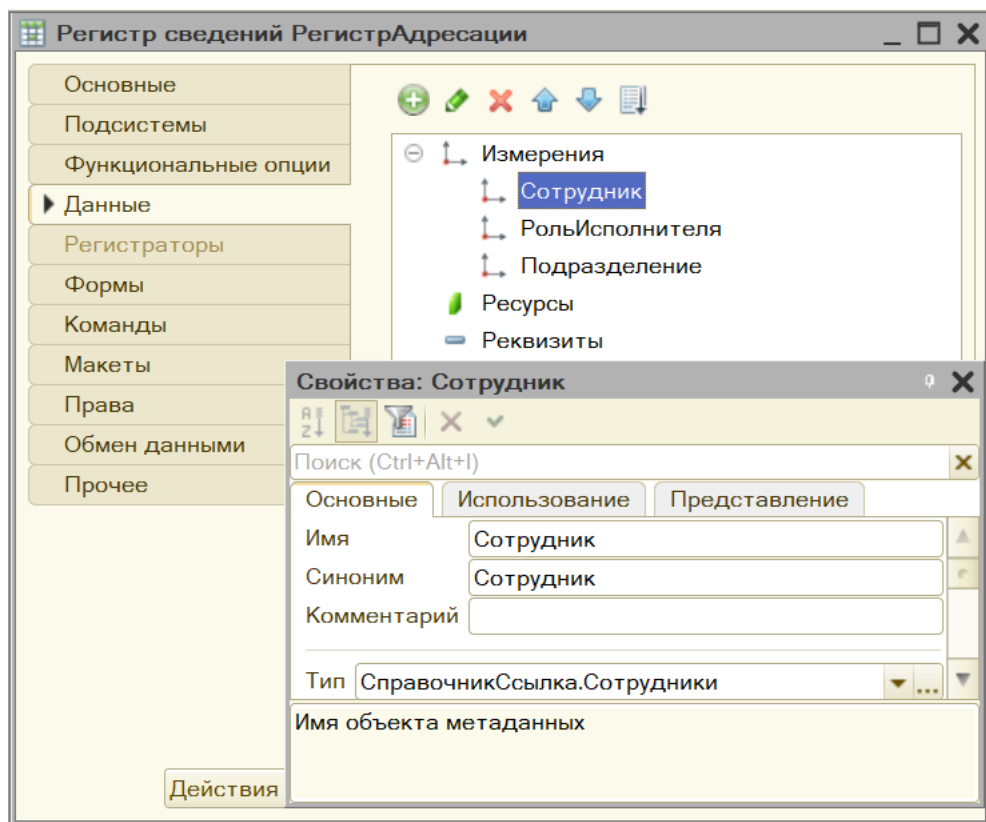


Рис. 20. Регистр адресации для задач бизнес-процесса

Для формирования списка задач для каждого исполнителя используется регистр сведений с разрезами Задача и Сотрудник. Структура регистра сведений, отвечающего за адресацию, представлена на рис. 21.

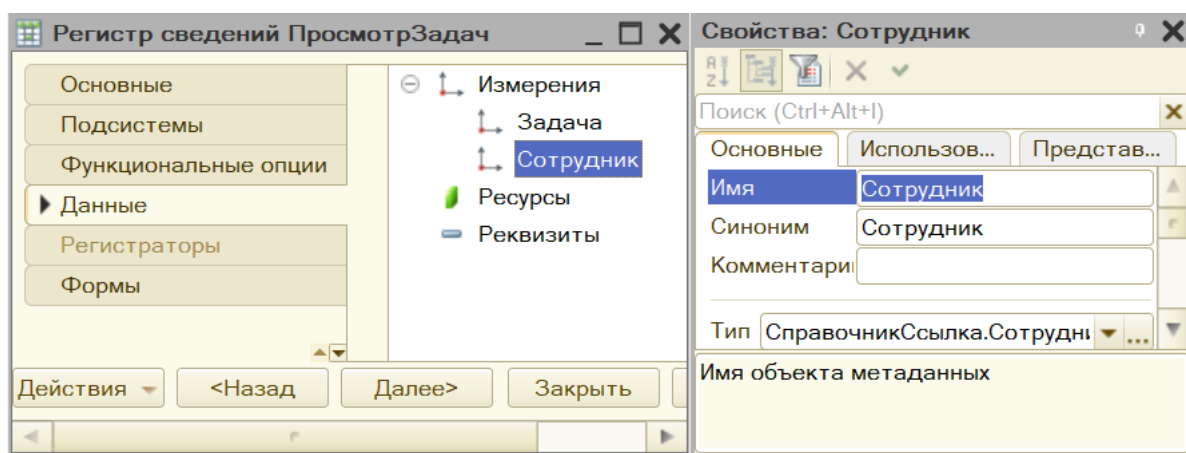


Рис. 21. Регистр сведений для хранения списка задач пользователя

Из регистра сведений выбираются записи, у которых в измерении, выбранном в качестве основного реквизита адресации, находится значение, взятое из параметра сеанса, либо пустая ссылка.

2.5.5 Регистры накопления

Механизм учета движения средств позволяет автоматизировать такие направления, как складской учет, взаиморасчеты, планирование. Основу этого механизма составляют регистры накопления.

Регистр накопления образует многомерную систему измерений и позволяет «накапливать» числовые данные в разрезе нескольких измерений.

Например, в таком регистре можно накапливать информацию об остатках товаров в разрезе номенклатуры и склада или информацию об объемах продаж в разрезе номенклатуры и подразделения компании.

Вычисление количества поездок каждой бригады выполняется на основании данных из регистра накопления «Поездки». На рис. 22 – описание регистра, на рис. 23 – структура данных, хранящихся в регистре.

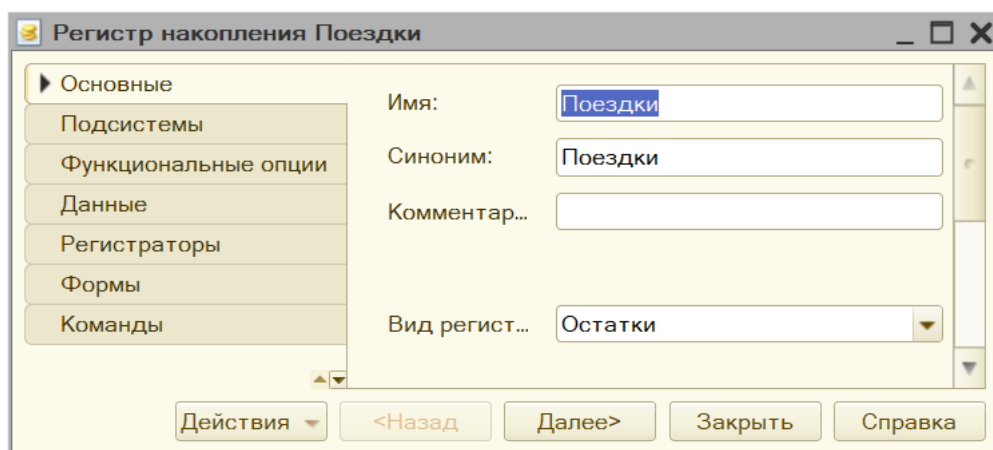


Рис. 22. Регистр остатков «Поездки»

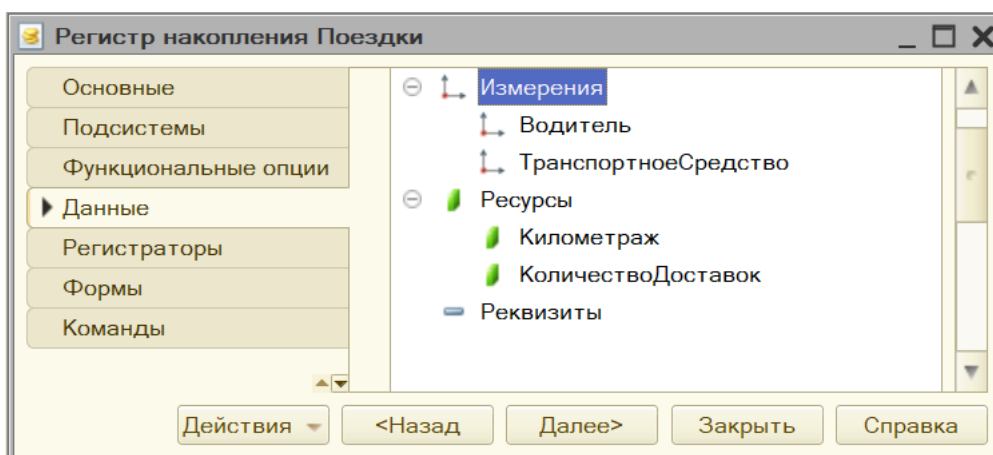


Рис. 23. Структура данных регистра остатков

Регистр остатков Поездки подчинен документу «Заявка на транспорт».

2.5.6 Регистр бухгалтерского учета

Для хранения бухгалтерских проводок по счетам используется объект конфигурации Регистр бухгалтерии (рис.24). Регистр может содержать всего один ресурс для учета средств в валюте учета, в которой будет составляться вся отчетность и формироваться баланс.

Регистр бухгалтерии позволит анализировать остатки и обороты по счетам, а также и обороты между счетами. Для получения оборотов между счетами регистр поддерживает корреспонденцию, при которой запись обязательно включает два счета: дебетуемый и кредитуемый.

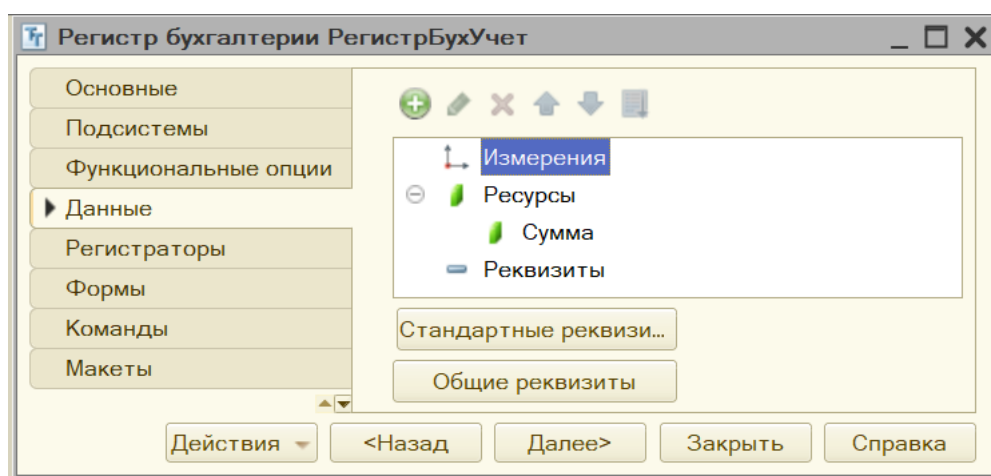


Рис. 24. Регистр бухгалтерского учета

Для всех объектов конфигурации было обеспечено их взаимодействие, например, были сформированы движения документов по соответствующим регистрам. На рис.25 показан фрагмент процедуры ОбработкаПроведения для документа «Продажа товаров».

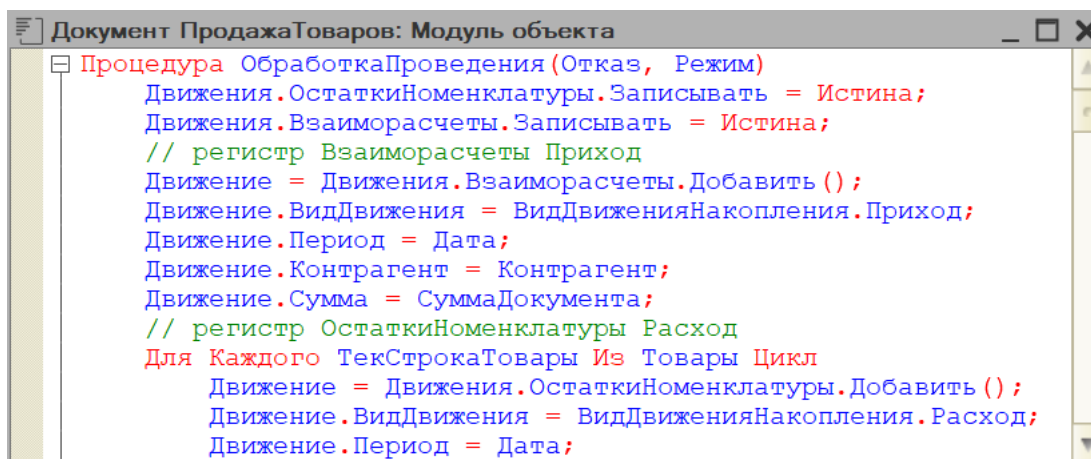


Рис. 25. Движения документа по соответствующим регистрам

2.6 Расширение функциональных возможностей

Стандартные возможности созданных объектов реализуют базовую логику взаимодействия объектов. Для реализации дополнительной их функциональности в соответствующих модулях объектов были написаны процедуры и функции.

Например, на рис. 26 показан программный код процедуры, исполняемой на стороне клиентской части приложения в форме документа «Продажа товаров». В обработчике события «Перед записью» выполняется анализ значения реквизита «Сумма документа»: при значении 10000 и более, приложение генерирует сообщение пользователю.

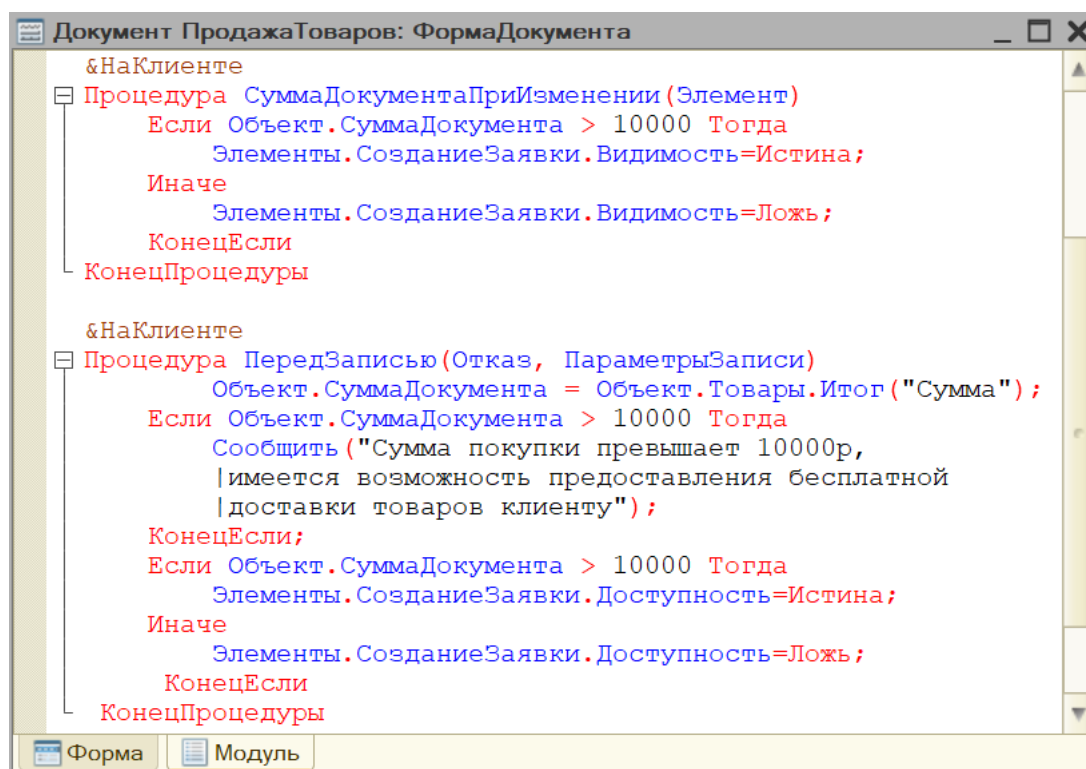


Рис. 26. Автоматическое сообщение менеджеру отдела продаж

На рис. 27 представлен пример автоматизации поиска бригады в документе «Заявка на транспорт».

В модуле формы документа при выборе транспортного средства выполняется процедура «Поиск бригады» (программный код рис. 28).

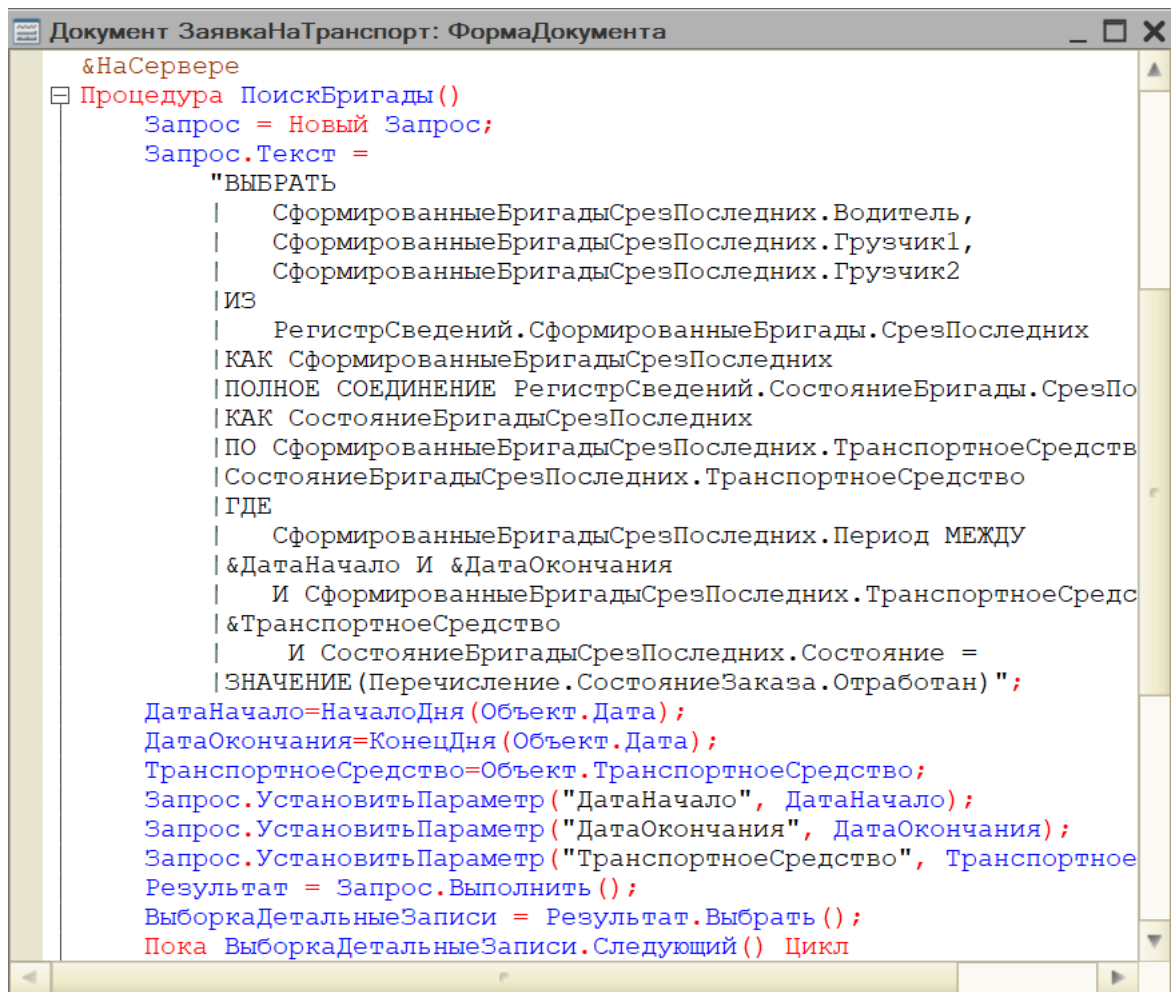


Рис. 27. Процедура «Поиск бригады» – получение данных из регистра

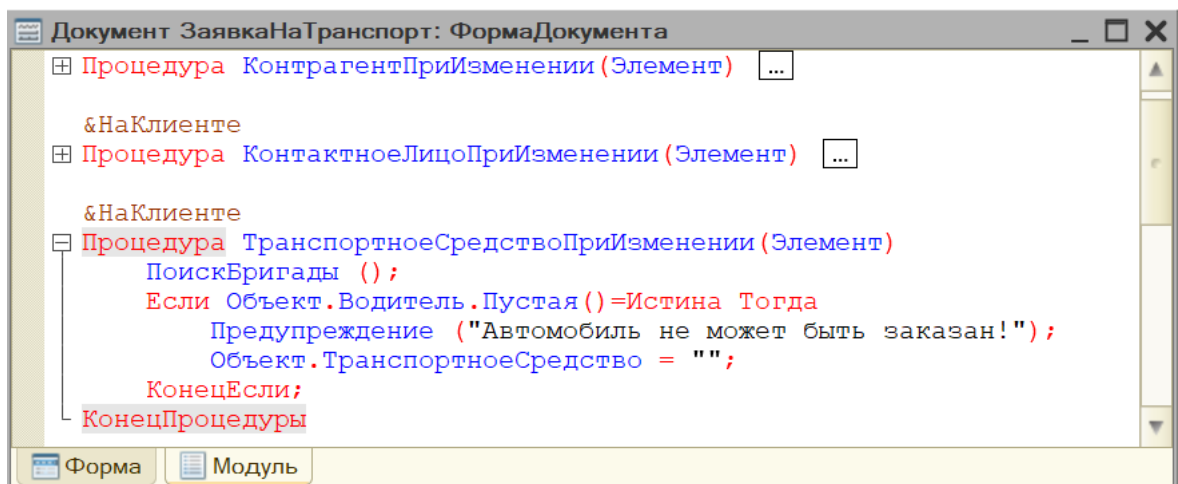


Рис. 28. Обработчик события выбора транспортного средства в форме документа

2.7 Управляемый интерфейс приложения

Прикладные решения, реализованные на платформе 1С, поддерживают современный полнофункциональный интерфейс пользователя. Достаточно

сложные механизмы построения интерфейса предоставлены разработчику в таком виде, чтобы с одной стороны они могут строить интерфейс приложения вообще без какой-либо настройки, а с другой стороны, обеспечивают возможность настройки в простых высокоуровневых категориях. [5]

В декларативную модель описания приложения добавляется объект конфигурации подсистема «Транспорт», в которую включены все необходимые объекты (рис. 29).

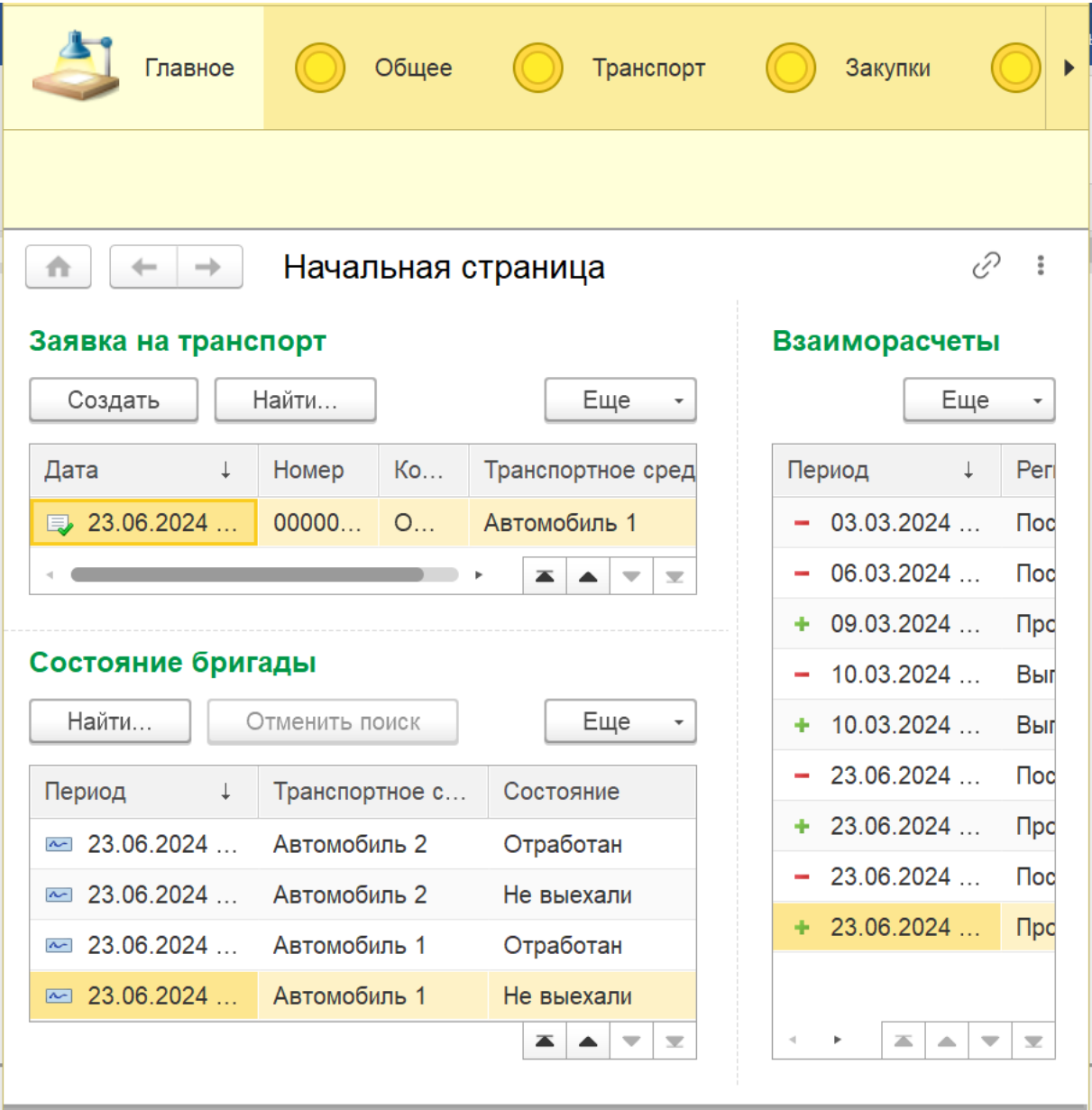


Рис. 29. Подсистема Транспорт и интерфейс приложения

2.7.1 Командный интерфейс приложения

Командный интерфейс – это основное средство навигации пользователя по функциональности прикладного решения. [2] Для формирования командного

интерфейса были добавлены следующие объекты: роли с установкой прав для доступа к различным объектам (рис. 30) и пользователи системы (рис. 31).

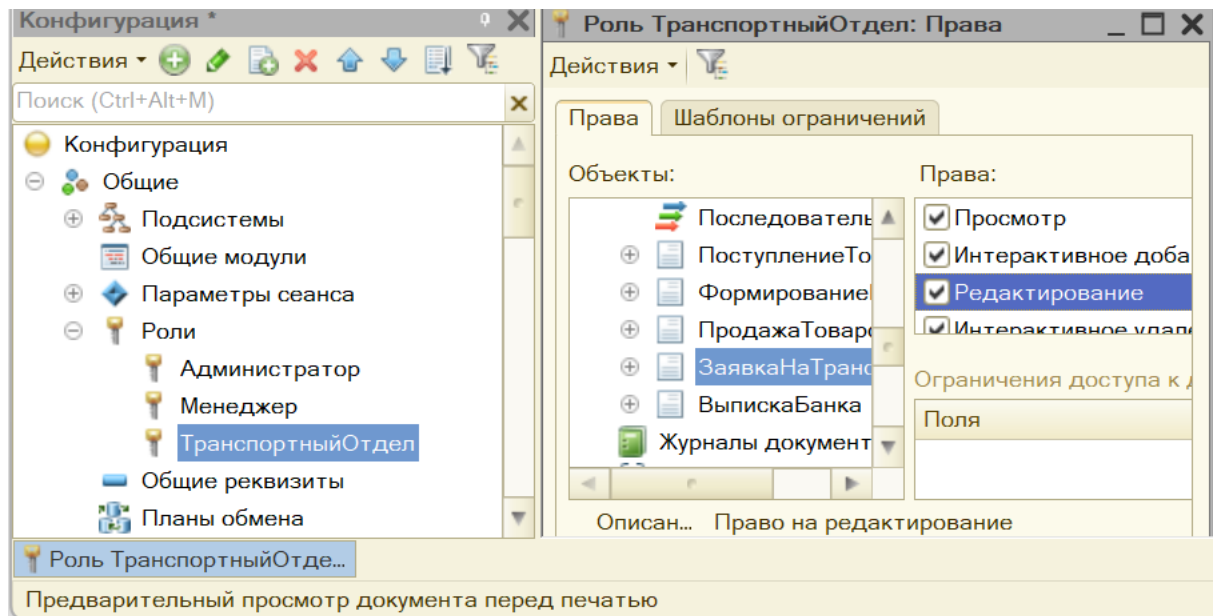


Рис. 30. Механизм аутентификации - роли и права пользователей системы

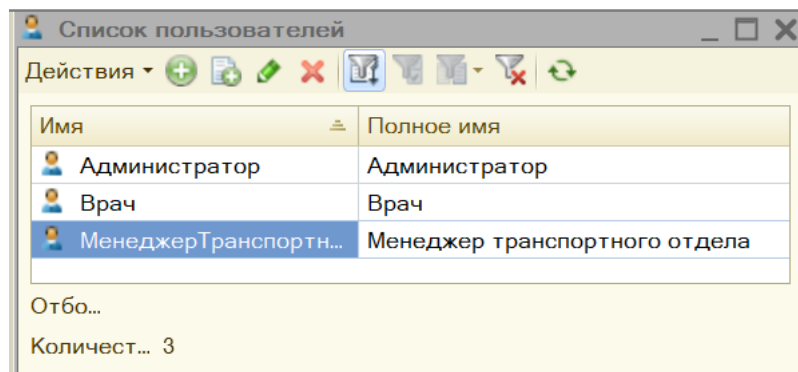


Рис. 31. Механизм аутентификации - список пользователей

Структура прав определяет набор доступных объектов конфигурации.

2.8 Анализ данных: отчеты

Механизмы платформы для анализа данных и формирования отчетов позволяют реализовывать в прикладных решениях различные средства для выявления закономерностей, которые обычно скрываются за большими объемами информации.[5]

Система компоновки данных – мощный и гибкий инструмент для создания отчетов на основе их декларативного описания. Использование декларативного

описания отчетов позволяет реализовать возможность создания различных вариантов отчета. [2]

Для подсистемы «Транспорт» были разработаны следующие отчеты: «Контрольный отчет по машинам» (рис. 32), «Машины в пути», «Отчет по бригадам», «Отчет по водителям».

Транспортное средство	Километраж	Расчетное значение счетчика
Автомобиль 1	34,0	534,0
Автомобиль 2	25,0	625,0
Итого	59,0	625,0

Рис. 32. Отчет «Контрольный отчет по машинам»

2.9 Выводы

В результате анализа требований были задокументированы функции, объединенные подсистемой учета автотранспорта. Сформирован список отчетов, описаны классы пользователей подсистемы. Моделирование бизнес-процессов, описывающих порядок выполнения работ, позволил автоматизировать инициирование рабочих процессов и заполнение документов, соответствующих текущей задаче.

Структура прикладного решения разработана на объектах платформы, базовая функциональность которых получила расширение использованием встроенных языков системы 1С.

Разработан командный интерфейс приложения как средство навигации пользователей по функциональности модуля.

Реализована система отчетности, позволяющая руководителям принимать решения по управлению бизнес-процессами организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Конфигурирование информационной системы предприятия» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/специальности 09.03.02 «Информационные системы и технологии» направленности «Информационные системы и технологии в бизнесе».

Курсовая работа нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-1 «Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению информационных систем».

ПК-5 «Способен разрабатывать техническую документацию на продукцию в сфере информационных технологий, управления технической информацией»

ПК-6 «Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению информационных ресурсов, создавать объекты визуальной информации».

ПК-9 «Способен проводить аналитическое исследование с применением технологий больших данных, базирующихся в том числе на методах искусственного интеллекта».

Практический опыт использования платформы 1С:Предприятие для автоматизации бизнес-процессов позволяет сформировать все перечисленные компетенции и систематизировать теоретические знания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. С.Г.Нуралиев. Архитектура «1С:Предприятия» как продукт инженерной мысли URL: http://v8.1c.ru/metod/books/files/architecture_as_product.pdf (дата просмотра 23.02.24)
2. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению/Пер. с англ. – М.: Издательство "БХВ-Петербург", 2014. – 736 с.: ил.
3. Object Management Group: Business Process Model and Notation. URL: <http://www.bpmn.org/> (дата просмотра 13.02.21)
4. Профессиональная разработка в системе «1С:Предприятие 8» в 2 т. / 2-е изд. – М.: 1С-Паблишинг, 2012.
5. Фёдоров И. Г. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN2.0: Монография, Москва 2013 г. МЭСИ. – 255 стр.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПЛАТФОРМА И БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ	7
1.1 Метаданные как способ описания бизнес-приложения	8
1.2 Понятие «конфигурация»	9
1.3 Объекты конфигурации	11
1.4 Типизированные и типобразующие объекты	18
2 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА	21
2.1 Возможности существующей системы	23
2.2 Потребности бизнеса	23
2.3 Классы пользователей	24
2.4 Спецификация бизнес-процессов	26
2.5 Структура прикладного решения	28
2.6 Расширение функциональных возможностей	44
2.7 Управляемый интерфейс приложения	45
2.8 Анализ данных: отчеты	47
2.9 Выводы	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

№ п/п	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы
1.	Автоматизировать бизнес-процесс управления договорами с контрагентами предприятия.
2.	Автоматизировать бизнес-процесс формирования заказов интернет-магазина.
3.	Автоматизировать бизнес-процесс обслуживания читателей библиотеки.
4.	Автоматизировать бизнес-процесс проведения приемной кампании университета.
5.	Автоматизировать бизнес-процесс записи пациентов к специалистам поликлиники.
6.	Автоматизировать бизнес-процесс бронирования мест в гостинице.
7.	Автоматизировать бизнес-процесс продажи билетов в киноцентре.
8.	Автоматизировать бизнес-процесс реализации путевок в туристическом агентстве.
9.	Автоматизировать бизнес-процесс продажи объектов агентства недвижимости.
10.	Автоматизировать бизнес-процесс обслуживания клиентов оператором связи.
11.	Автоматизировать бизнес-процесс обслуживания клиентов автосервиса.
12.	Автоматизировать бизнес-процессы фирмы по сборке и продаже компьютеров и комплектующих.
13.	Автоматизировать бизнес-процесс продажи абонементов посетителям спортивного клуба.
14.	Автоматизировать бизнес-процессы рекламного агентства.
15.	Автоматизировать бизнес-процессы курьерской фирмы.
16.	Автоматизировать бизнес-процесс обслуживания клиентов в ресторанном комплексе.
17.	Автоматизировать бизнес-процесс заказов клиентов в службе такси.
18.	Автоматизировать бизнес-процесс технической поддержки в организации.
19.	Автоматизировать бизнес-процесс <свой вариант> (необходимо сформулировать тему)